

Dirección Nacional de Currículo y Tecnología Educativa

Derechos Fundamentales de Aprendizaje

Matemática de 1.º a 6.º

2024



Dirección Nacional de Currículo y Tecnología Educativa

Derechos Fundamentales de Aprendizaje

Matemática de 1.º a 6.º

2024



Autoridades del Ministerio de Educación

S. E. Maruja Gorday de Villalobos

Ministra de Educación

S. E. Ariel Rodríguez Gil

Viceministro Académico de Educación

S. E. Rosa L. Argüelles C.

Viceministra Administrativa de Educación

S. E. Ricardo Sánchez

Viceministro de Infraestructura de Educación

Mgtr. Ricardo Alonso Vaz Wilky

Secretario General

**Dirección Nacional de Currículo
y Tecnología Educativa**

Carmen H. Reyes Recuero

Directora Nacional

Yovany Guerra G.

**Coordinador Académico
de Matemática**

Asesoría Pedagógica

Cresencia Yung Shing

Julia Morales

María Torres

Coordinación del proyecto

Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)

Dirección editorial. Marieta Zumbado Gutiérrez

Coordinación editorial. Esteban Ureña Salazar

Edición. Silone Carvajal Arce y Yorlyn Calderón Quesada

Corrección de estilo. Matilde Hernández de Loo

Portada. Ámbar Calvo

Diagramación. Diana Campos Fernández, Laura Campos Robles,
Rosa Cerdas Benavides y Orlando Villalta Solano

Revisión externa. Raúl Tárraga Mínguez

Actualización de los Derechos Fundamentales de Aprendizaje

La gestión de la calidad educativa es un tema prioritario en la agenda nacional. En este contexto, es necesario destacar la importancia de proporcionar herramientas curriculares alineadas con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible que les permitan enfrentar los desafíos del futuro. Es por ello, que los programas de estudio y los Derechos Fundamentales de Aprendizaje (DFA) ofrecen un marco sólido y actualizado que contribuirá a brindar a los estudiantes una educación integral y relevante para el siglo XXI.

Los cambios que hemos experimentado nos llevan a la necesidad de preparar a nuestros niños y jóvenes no solo con habilidades cognitivas, socioemocionales y tecnológicas que son fundamentales para asegurarles el aprendizaje de conocimientos académicos, sino también el desarrollo de habilidades críticas que les permitan la resolución de situaciones y retos del presente y del futuro.

Por consiguiente, se incorporan los DFA en las prácticas educativas diarias con la finalidad de alcanzar una educación de calidad que impacte positivamente en el desarrollo de nuestra sociedad. El éxito de esta iniciativa requiere de un esfuerzo conjunto de todos los involucrados en el proceso educativo a fin de contribuir en la formación de ciudadanos plenamente preparados y conscientes de su rol en la construcción y mejoramiento de un futuro más justo y sostenible.

Índice

¿Qué son los Derechos Fundamentales de Aprendizaje?	5
Conceptos clave.....	6
Progresión de habilidades.....	7
Progresión de habilidades: Matemáticas	8
Derechos Fundamentales de Aprendizaje de primer grado.....	18
Derechos Fundamentales de Aprendizaje de segundo grado.....	31
Derechos Fundamentales de Aprendizaje de tercer grado.....	48
Derechos Fundamentales de Aprendizaje de cuarto grado.....	65
Derechos Fundamentales de Aprendizaje de quinto grado	81
Derechos Fundamentales de Aprendizaje de sexto grado.....	97
Bibliografía.....	112



¿Qué son los Derechos Fundamentales de Aprendizaje?

Los Derechos Fundamentales de Aprendizaje (DFA) son un conjunto de lineamientos curriculares que orientan la adquisición de conocimientos y habilidades imprescindibles para desarrollar las competencias y los aprendizajes futuros. Su función es enfocar a docentes y estudiantes en los componentes de los programas de estudio de las asignaturas básicas que se deben trabajar a profundidad, con el objetivo de garantizar una formación integral que permita enfrentar desafíos en distintos contextos.

Los Derechos Fundamentales de Aprendizaje se rigen por cuatro principios:

1. Fijan los aprendizajes esenciales que los estudiantes deben alcanzar en cada nivel de escolaridad.
2. Proporcionan lineamientos educativos consistentes para que todos los estudiantes de Educación Básica General logren una educación de calidad, considerando su región o entorno escolar.
3. Establecen una base común para reducir las disparidades en el aprendizaje y asegurar que todos los estudiantes adquieran las mismas habilidades y conocimientos imprescindibles.
4. Facilitan, de manera práctica, la verificación de los logros establecidos en los aprendizajes fundamentales.



Conceptos clave

A continuación se definen los conceptos básicos utilizados en la estructuración de los Derechos Fundamentales de Aprendizaje:

Competencia

Una competencia es un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que permiten a una persona enfrentar tareas y desafíos en situaciones variadas. Involucra habilidades interdisciplinarias y la capacidad de adaptarse y resolver problemas en contextos reales.

Habilidad

Una habilidad se refiere a la capacidad práctica y concreta de realizar una tarea específica. Implica la destreza y el dominio en la ejecución de una acción particular. Una habilidad es observable y puede desarrollarse a través de la práctica y la experiencia.

Metas de aprendizaje

Las metas de aprendizaje son declaraciones específicas y claras que describen los logros y conocimientos que se espera que los estudiantes alcancen al finalizar la Educación Básica General.

Aprendizajes fundamentales

Los aprendizajes fundamentales comprenden los conocimientos y las habilidades esenciales que se espera que los estudiantes adquieran y dominen en un grado específico.

Evidencias de aprendizaje

Las evidencias de aprendizaje se refieren a las acciones o ejecuciones observables que sirven como indicadores concretos para verificar el logro de los aprendizajes fundamentales establecidos.

Experiencias de aprendizaje sugeridas

Las experiencias de aprendizaje sugeridas son escenarios para evaluar los aprendizajes fundamentales que se espera que los estudiantes dominen. Los docentes pueden contextualizar y adaptar estas sugerencias, ya que su función es ilustrar formas de aproximar la labor en el aula.



Progresión de habilidades

La progresión de habilidades muestra cómo los estudiantes desarrollan competencias de manera gradual y secuencial a lo largo de diferentes grados de la Educación Básica General, construyendo sobre lo aprendido en etapas anteriores y avanzando hacia niveles más complejos.

Para identificar el logro de las habilidades de manera sistemática se han definido tres niveles, marcados con un color para facilitar su reconocimiento:

En inicio. Los estudiantes están en capacidad de demostrar un conocimiento básico o una comprensión preliminar. Pueden requerir orientación y apoyo para ejecutar la habilidad con éxito.

En proceso. Los estudiantes pueden ejecutar la habilidad con cierto grado de autonomía y precisión, aunque requieren algunas orientaciones.

Consolidado. Los estudiantes aplican la habilidad de manera efectiva y autónoma en diferentes contextos y pueden adaptarla de manera creativa en situaciones nuevas.



Progresión de habilidades: Matemática

Meta de aprendizaje 1

Aplicar los códigos y los sistemas de numeración con sus propiedades mediante el análisis y la interpretación para comprender y valorar situaciones de la vida cotidiana.

Primero	► Emplea números menores de 100, valorando su utilidad y aplicándolos correctamente en situaciones de la vida real, para representar cantidades y resolver problemas.
	► Utiliza los números ordinales de 1.º a 12.º para describir y ordenar objetos y situaciones del entorno en la búsqueda de soluciones a problemas de su vida cotidiana.
	► Reproduce patrones en secuencias de figuras, objetos y sonidos para comprender y valorar situaciones de la vida cotidiana.
Segundo	► Emplea números naturales menores de 1000, valorando su utilidad y aplicándolos correctamente en situaciones de la vida real, para representar cantidades de formas diversas y resolver problemas.
	► Utiliza correctamente los números ordinales del 1.º al 30.º en situaciones cotidianas para describir y ordenar objetos, eventos y acciones en su entorno
	► Emplea correctamente los números romanos de I a XX para solucionar situaciones del entorno.
	► Completa secuencias de figuras y de números que siguen un patrón, usando material concreto, pictórico y simbólico, para expresar situaciones cotidianas en lenguaje matemático.



Tercero	▶ Emplea el concepto de valor posicional al leer, escribir, componer, descomponer, comparar y ordenar números naturales menores de 1 000 000, utilizándolos en forma creativa para resolver problemas del entorno.
	▶ Escribe los números ordinales y romanos ordenando según su valor posicional para aplicarlos en situaciones diarias.
	▶ Continúa patrones numéricos en tablas y otros recursos de presentación para comprender y valorar situaciones de la vida cotidiana.
Cuarto	▶ Compara números naturales menores de 1 000 000 000 utilizando los valores posicionales de sus cifras o la ubicación en la semirrecta numérica, para interpretar con interés informaciones numéricas del entorno y de los medios de comunicación.
	▶ Utiliza números romanos hasta M mediante la aplicación de las reglas del sistema romano con el propósito de utilizarlos en contextos reales.
	▶ Crea patrones numéricos con base en las operaciones de adición y sustracción para comprender y valorar situaciones de la vida cotidiana.
Quinto	▶ Calcula el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor utilizando la composición y descomposición de números naturales y los criterios de divisibilidad para resolver situaciones contextualizadas.
	▶ Analiza relaciones de proporcionalidad directa e inversa empleando la propiedad fundamental de las proporciones para resolver problemas que involucran porcentajes y otras situaciones del entorno.
	▶ Crea patrones numéricos con base en las operaciones de adición, sustracción, multiplicación y división para comprender y valorar situaciones de la vida cotidiana.



Sexto	► Opera números enteros, valorando su utilidad y aplicándolos correctamente en situaciones de la vida real, para representar cantidades y resolver ejercicios y problemas.
	► Emplea el lenguaje algebraico y los signos de agrupación como herramienta fundamental para interpretar y resolver diferentes situaciones matemáticas de la vida diaria.
	► Formula reglas generales de patrones numéricos para resolver situaciones y problemas en los diferentes campos del saber humano.

Meta de aprendizaje 2

Reconocer situaciones y problemas de la vida diaria que requieren el uso de las operaciones básicas y la interpretación del lenguaje cotidiano en lenguaje matemático para resolverlos con efectividad.

Primero	► Resuelve operaciones con números naturales usando correctamente los procedimientos de cada operación para solucionar situaciones de la vida cotidiana.
Segundo	► Maneja los procedimientos de las operaciones básicas con números naturales para resolver correctamente problemas de su entorno.
Tercero	► Resuelve las operaciones básicas con números naturales o fraccionarios aplicando procedimientos, sus propiedades y jerarquías para solucionar problemas de la vida cotidiana.



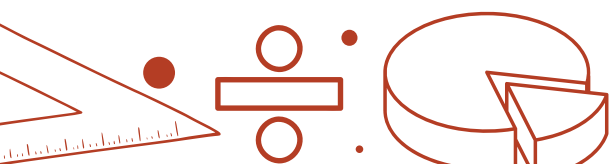
Tercero	▶ Utiliza las medidas de tiempo en el reloj y el año, realizando conversiones entre las diferentes unidades para aplicarlas en la resolución de problemas que impliquen la duración de eventos y periodos de tiempo.
	▶ Emplea las medidas de longitud y masa del Sistema Internacional e Inglés para resolver problemas de la vida real apreciando su utilidad e importancia.
Cuarto	▶ Emplea las unidades de longitud, área, masa y capacidad del Sistema Internacional de Unidades (SI) valorando su utilidad e importancia para resolver problemas cotidianos.
	▶ Realiza conversiones en el Sistema Internacional de Unidades utilizando las unidades de longitud, masa, área y capacidad para resolver situaciones de la vida diaria.
Quinto	▶ Utiliza las unidades de área del Sistema Internacional de Unidades (SI), sus múltiplos y submúltiplos, desarrollando sus equivalencias, para resolver problemas cotidianos.
	▶ Utiliza unidades de longitud, masa y capacidad del Sistema Internacional de Unidades y del Sistema Inglés, relacionando sus equivalencias y conversiones para resolver problemas de la vida cotidiana.
Sexto	▶ Emplea las unidades de área del Sistema Internacional de Unidades y del Sistema Inglés mediante equivalencias y conversiones para resolver problemas de la vida cotidiana.
	▶ Utiliza unidades de volumen del Sistema Internacional de Unidades y del Sistema Inglés aplicando equivalencias para resolver situaciones contextualizadas.



Meta de aprendizaje 4

Identificar formas geométricas en su entorno familiar, escolar y comunitario por medio del conocimiento de los elementos, las propiedades y las relaciones entre estas para la solución de problemas.

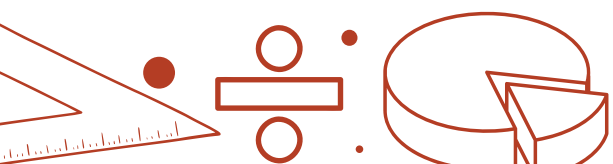
Primero	► Reconoce puntos y trazos en figuras geométricas bidimensionales (triángulos, cuadrados, rectángulos y círculos), en la elaboración de dibujos de diversa índole con figuras planas de modelo, para estimular la creatividad e identificar formas en objetos cotidianos.
	► Identifica formas tridimensionales o cuerpos geométricos sencillos en objetos y figuras de su entorno, apreciando su aplicabilidad en las creaciones del ser humano, para establecer conexiones entre los conceptos geométricos y el entorno.
Segundo	► Representa puntos, rectas, vértices y otros elementos de las figuras planas, mediante el juego de geometría, para para determinar con mayor facilidad dichas formas en objetos del entorno.
	► Establece la diferencia entre el círculo y la circunferencia, a través de sus definiciones, para su aplicación en el estudio de figuras geométricas y en la resolución de problemas.
Tercero	► Mide ángulos en figuras y objetos, según su amplitud y posición, para valorar su importancia en situaciones de la vida diaria.
	► Identifica polígonos de hasta cuatro lados en estructuras del entorno, destacando sus características para poder representarlos en otras situaciones.
	► Compara cuerpos geométricos por medio de su definición, con el fin de relacionarlos con objetos del entorno y resolver problemas cotidianos.



Meta de aprendizaje 5

Aplicar los conceptos y procedimientos de estadística y probabilidad en el proceso de recopilación, sistematización, análisis y presentación de datos para la toma de decisiones.

Segundo	► Recopila información sobre hechos casuales o previstos con técnicas de recolección de datos valorando el trabajo en equipo.
	► Interpreta con claridad información presentada en tablas y gráficas sencillas para tomar decisiones acertadas en relación con temas, áreas de conocimiento y situaciones de la vida cotidiana.
Tercero	► Procesa información sobre hechos casuales o previstos en tablas de frecuencias valorando el trabajo en equipo para evaluar situaciones del entorno.
	► Interpreta información estadística utilizando diversas gráficas de barra relacionadas con su entorno, para tomar decisiones informadas y adecuadas.
Cuarto	► Utiliza herramientas y conceptos estadísticos para recolectar, organizar e interpretar información en situaciones del hogar, la comunidad o la escuela, para conocer el entorno y apoyar tomas de decisión.
	► Utiliza datos aleatorios, aplicando los conceptos de probabilidad para realizar predicciones sobre los posibles resultados.
Quinto	► Utiliza los conceptos de estadística, las herramientas de representación de datos, así como las medidas de tendencia central, para interpretar información recopilada en la escuela, la familia y la comunidad.
	► Aplica la razón geométrica entre los sucesos posibles y los favorables, para hallar la probabilidad de situaciones propuestas.



- ▶ Elabora gráficas analizando con interés datos recopilados de fuentes primarias o secundarias para transmitir la información estadística de una manera fácil de leer e interpretar por otras personas.
- ▶ Calcula la probabilidad de ocurrencia de un evento utilizando la razón geométrica entre los casos favorables y los posibles, para tomar decisiones adecuadas en situaciones que involucren al azar.

Derechos Fundamentales de Aprendizaje de primer grado

Meta de aprendizaje 1

Aplica los códigos y los sistemas de numeración con sus propiedades mediante el análisis y la interpretación para comprender y valorar situaciones de la vida cotidiana.

Aprendizaje fundamental

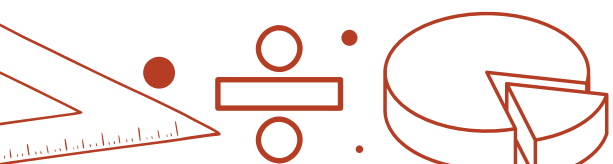
- ➔ Emplea números menores de 100 valorando su utilidad y aplicándolos correctamente en situaciones de la vida real, para representar cantidades y resolver problemas.

Evidencias de aprendizaje

- ➔ Cuenta, progresiva y regresivamente, números naturales menores de 100, utilizando la semirrecta numérica.
- ➔ Utiliza correctamente los símbolos de las relaciones de orden: ">" (mayor que), "<" (menor que) e "=" (igual a).
- ➔ Determina el valor posicional de las cifras que componen un número natural menor de 100 en representaciones gráficas y simbólicas.
- ➔ Aplica la composición y la descomposición de números menores de 100 en ejercicios y problemas de situaciones de la vida cotidiana.

Experiencias de aprendizaje sugeridas

- ➔ Exploración de la semirrecta numérica dibujada en el suelo; en ella los estudiantes colocan una ficha y avanzan o retroceden según el número inicial elegido y el tipo de conteo indicado.



- Creación de 10 tarjetas numéricas con números de 0 hasta 99 que intercambian con un compañero para ordenarlas ascendente o descendientemente. Luego, comparan algunas utilizando los símbolos de las relaciones de orden ">" (mayor que), "<" (menor que) e "=" (igual a).
- Creación de cubos numéricos con los números del 0 al 9 y las decenas completas desde 10 hasta 90, para componer (o descomponer) diferentes cantidades menores de 100 utilizando los bloques correspondientes. Al finalizar, indican el valor posicional de cada cifra del número compuesto (o descompuesto).
- Exposición grupal de la solución a diferentes problemas contextualizados en el entorno, relacionadas con la composición (o descomposición) de números menores de 100 y el valor posicional de una cifra a través de bloques, dibujos o fichas.

Meta de aprendizaje 1

Aplica los códigos y los sistemas de numeración con sus propiedades mediante el análisis y la interpretación para comprender y valorar situaciones de la vida cotidiana.

Aprendizaje fundamental

- Utiliza los números ordinales de 1.º a 12.º para describir y ordenar objetos y situaciones del entorno en la búsqueda de soluciones a problemas de su vida cotidiana.

Evidencias de aprendizaje

- Organiza secuencialmente los números ordinales del 1.º al 12.º en situaciones del entorno.
- Escribe con seguridad números ordinales del 1.º al 12.º con números y con palabras.
- Lee correctamente los números ordinales del 1.º al 12.º.

Experiencias de aprendizaje sugeridas

- Ubicación correcta en la fila según el número ordinal que le correspondió y el tipo de ordenamiento indicado (ascendente o descendente). El número puede estar escrito en número o en palabra.
- Creación, en grupos, de tarjetas con los números ordinales del 1.º al 12.º. Se escribirán en números y en palabras, las colocará de forma aleatoria en 4 filas y 6 columnas, sin que se observen los números. Se los aprenderá a través de un juego de “memoria”: las tarjetas se colocan boca abajo sobre la mesa y, a medida que las voltea, las empareja con otra similar. Gana el estudiante que empareje más números ordinales.
- Identificación del objeto, animal o persona ubicada de forma incorrecta en una fila ordenada ascendente o descendentemente en tarjetas o imágenes proyectadas, indicando la posición correcta.
- Presentación, en tarjetas, de pistas sencillas que utilicen los números ordinales del 1.º al 12.º de forma numérica o en palabra y que permitan encontrar objetos escondidos según un proceso secuencial que, al concluirlo, permita a los estudiantes encontrar un tesoro.
- Participación en un taller de narración, en el cual organice una secuencia de acontecimientos utilizando los números ordinales. Un grupo ordena una serie de imágenes en orden cronológico, de manera que representen una historia, escriben una breve descripción utilizando los números ordinales y la explican oralmente. Otro grupo realiza una dramatización en la que representa un cuento o una historia inventada, siguiendo un guion que incluye los números ordinales para la descripción del orden de los eventos.

Aplica los códigos y los sistemas de numeración con sus propiedades mediante el análisis y la interpretación para comprender y valorar situaciones de la vida cotidiana.

- ➔ Reproduce patrones en secuencias de figuras, objetos y sonidos para comprender y valorar situaciones de la vida cotidiana.

- ➔ Identifica patrones de hasta 3 figuras, objetos o sonidos, en situaciones y problemas.
- ➔ Recrea patrones a través de actividades prácticas usando recursos, como formas, cubos, pinturas y monedas.

- ➔ Observación del entorno cercano, como el patio de la escuela o el aula, identificando patrones en objetos o sonidos, por ejemplo, las líneas en una cerca, la posición de las letras en una palabra como “ala”, los sonidos de campanas en intervalos regulares. El mismo escenario se utiliza para la recreación de secuencias auditivas, según el patrón indicado, en el mismo se emplean las manos, los pies, la boca u otras partes del cuerpo como elementos generadores de sonidos.
- ➔ Taller de creación de secuencias mediante estímulos sensoriales. Utilización de patrones visuales utilizando formas de colores, cubos, pinturas, monedas o diferentes objetos. Los patrones de las secuencias pueden relacionarse con el orden de los colores, los tamaños de las formas o el orden de los cubos. Creación de secuencias musicales rítmicas utilizando instrumentos sonoros como los tambores, las campanas o panderetas.
- ➔ Identificación del patrón de diferentes secuencias de hasta 3 figuras y objetos representados por sus compañeros en el pizarrón.

- Discusión o mesas redondas donde los estudiantes describan patrones en secuencias de figuras, objetos y sonidos, incluyendo ejemplos de la vida cotidiana. Para el desarrollo de esta actividad se recomienda que el docente guíe cercanamente y modele su realización.

Meta de aprendizaje 2

Reconoce situaciones y problemas de la vida diaria que requieren el uso de las operaciones básicas y la interpretación del lenguaje cotidiano en lenguaje matemático para resolverlos con efectividad.

Aprendizaje fundamental

- ➔ Resuelve operaciones con números naturales usando correctamente los procedimientos de cada operación para solucionar situaciones de la vida cotidiana.

Evidencias de aprendizaje

- Identifica los términos de la adición en ejercicios y problemas.
- Aplica las propiedades conmutativa y del elemento neutro al resolver operaciones o problemas relacionados con la adición de números naturales.
- Resuelve problemas de adición en situaciones del entorno, traduciendo, correctamente, del lenguaje coloquial al matemático.
- Identifica los términos de una sustracción en ejercicios y problemas.
- Aplica procedimientos para resolver problemas de sustracción en situaciones cotidianas.

Experiencias de aprendizaje sugeridas

- ➔ Realización de rompecabezas de cinco piezas; cada una representa un número o el símbolo de la operación o igualdad (+, −, =). Por ejemplo, un rompecabezas puede contener la operación $5 - 2 = 3$, otro podría representar la operación $15 + 10 = 25$. Estos se colocan

- Dramatizaciones grupales de problemas que se resuelvan a partir de una adición o una sustracción. Los estudiantes que no participen deben ser capaces de identificar los términos y la operación de la historia por resolver utilizando el procedimiento matemático correspondiente.
- Creación de cartas numéricas de manera que, en parejas, eligen dos cartas para sumar o restar las cantidades. Esta actividad se puede ampliar para demostrar las propiedades conmutativa y del elemento neutro, para ello al menos una de las cartas debe consignar el cero.
- Observación del entorno escolar identificando situaciones de suma y resta que se presentan, por ejemplo, había 3 flores rojas y 5 amarillas, en total, $3 + 5 = 8$ flores o había $5 - 3 = 2$ flores amarillas; es decir que hay más amarillas que rojas.

Aplica los sistemas de unidades de medidas a objetos y fenómenos conocidos con la utilización de mediciones y cálculo de conversiones, a fin de interpretar informaciones y mensajes.

- ➔ Reconoce las unidades de medida del tiempo en las actividades diarias para comprender y medir eventos que ocurren en el tiempo, planificar sus actividades y comprender los conceptos de pasado, presente y futuro.

- ➔ Identifica los diferentes tipos de relojes distinguiendo sus similitudes y diferencias.
- ➔ Lee la hora en punto y la media hora en forma concreta y gráfica.



Experiencias de aprendizaje sugeridas

- ➔ Exposición de una galería de relojes de diferentes estilos: de pulsera, de pared, de arena, digital, despertador, antiguo, moderno, entre otros. Al explorar cada tipo de reloj identifica sus características y diferencias, y lo plasma en su cuaderno a través de un dibujo o descripción. Se designa a una parte de la clase para que trabaje en la creación de relojes digitales y analógicos desde plantillas entregadas para que los decoren con materiales, como papel de colores, cartón, pegatinas, entre otros. Estos serán empleados para practicar la lectura de la hora.
- ➔ Competencia de relevos. Los estudiantes correrán hacia un reloj ubicado a cierta distancia, leerán la hora representada y regresarán para darle la información a un compañero, quien la anotará para la verificación final correspondiente. Es importante que el reloj que lea cada competidor marque horas en punto y horas y media diferentes.
- ➔ Talleres de lectura de la hora en el reloj. Cada escolar representa la hora en un reloj analógico o en un reloj digital previamente construido para que sus compañeros la lean. Se recomienda intercambiar los roles de manera que todos representen diferentes horas y las lean.
- ➔ Escucha historias cortas que involucran eventos que ocurren a cierta hora del día o de la noche. Después de cada historia representa, en un reloj analógico construido con anterioridad, la hora en la que estima que sucede el evento.

Meta de aprendizaje 3

Aplica los sistemas de unidades de medidas a objetos y fenómenos conocidos con la utilización de mediciones y cálculo de conversiones, a fin de interpretar informaciones y mensajes.

Aprendizaje fundamental

- ➔ Utiliza la unidad monetaria de curso legal en Panamá, combinando monedas de varias denominaciones, para realizar actividades como comprar, contar dinero, ahorrar y comparar precios.



Evidencias de aprendizaje

- Comprende la función de la unidad monetaria nacional en situaciones del entorno.
- Distingue el valor de las monedas de distintas denominaciones de acuerdo con sus características.
- Compara y utiliza las equivalencias entre las monedas en situaciones cotidianas.

Experiencias de aprendizaje sugeridas

- Exposición de monedas reales de diferentes denominaciones para clasificarlas según su valor y luego representarlas gráficamente en una tabla. Esto les ayudará a reconocer y distinguir las monedas según sus características y valores.
- Creación de dinero ficticio desde plantillas entregadas o recortadas de las guías del estudiante, para que realicen diferentes actividades como: ordenarlas según su valor ascendente o descendente, comprar o vender productos, entre otros. Organización de situaciones de comercio ficticias en las cuales se utilice dinero representado en papel o cartulina. Posteriormente, combinan monedas de diferentes denominaciones para representar el monto indicado en las tarjetas de precios de la situación comercial.
- Mediante dinero ficticio creado con plantillas entregadas por el docente o recortadas de la guía del estudiante, se establece una búsqueda de monedas de diferentes denominaciones escondidas en el aula o en el patio de la escuela, para determinar el monto total encontrado, comparar sus resultados con otros compañeros y determinar quién obtuvo más o menos cantidad de dinero.
- Creación de metas de ahorro para comprar algo que deseen. Pueden llevar un registro visual de su ahorro utilizando monedas ficticias y actualizándolo regularmente. Esto les enseñará a resolver problemas sobre el ahorro y la relación entre acumular monedas y alcanzar objetivos.
- Representación de situaciones cotidianas en las que necesita resolver problemas mediante el uso de monedas, como comprar un helado o pagar una entrada.



- ➔ Dramatización que ejemplifique la importancia de la unidad monetaria para solventar situaciones cotidianas.

Meta de aprendizaje 3

Aplica los sistemas de unidades de medidas a objetos y fenómenos conocidos con la utilización de mediciones y cálculo de conversiones, a fin de interpretar informaciones y mensajes.

Aprendizaje fundamental

- ➔ Realiza comparaciones de longitudes de objetos y lugares para comunicar relaciones métricas en situaciones del entorno.

Evidencias de aprendizaje

- ➔ Compara la longitud de dos objetos en forma directa utilizando la expresión “más largo”.
- ➔ Compara longitudes utilizando unidades de medida arbitrarias, como lápices, borradores y partes del cuerpo.

Experiencias de aprendizaje sugeridas

- ➔ Taller de medición. Este incluye la elección del objeto más largo, según la indicación dada y los objetos mostrados. También, se pueden generar indicaciones, como sacar el lápiz más largo de la cartuchera. Se sugiere la exploración de la escuela para medir y comparar la longitud de diferentes objetos y distancias, por ejemplo, el ancho del portón principal en cuartas, la distancia del portón de entrada a la puerta del salón en pasos. Diferentes estudiantes pueden utilizar la misma unidad de medida y comparar si obtuvieron resultados iguales; esto permitirá identificar la inexactitud de las unidades de medida arbitrarias.
- ➔ Carrera donde corre en línea recta durante 10 segundos, luego mide su desplazamiento utilizando sus pasos como unidad de medida. Al finalizar, comparan las longitudes de los diferentes segmentos recorridos y discuten cuál es más largo o corto.



- Creación, en el aula, de un circuito de obstáculos con diferentes objetos. Los educandos deben atravesar el circuito, medir y comparar la longitud de cada obstáculo usando unidades de medida arbitrarias.
- Comparación de longitudes de objetos. Se crean *collages* comparativos que permitan visualizar la longitud de diferentes tiras de papel. Presenta su *collage* a la clase. Se comparan longitudes de objetos cuya imagen se ubica en tarjetas previamente preparadas. Los estudiantes emparejan los objetos que consideren que tienen la misma longitud y justifican su elección.

Meta de aprendizaje 4

Identifica formas geométricas en su entorno familiar, escolar y comunitario por medio del conocimiento de los elementos, las propiedades y las relaciones entre estas para la solución de problemas.

Aprendizaje fundamental

- Reconoce puntos y trazos en figuras geométricas bidimensionales (triángulos, cuadrados, rectángulos y círculos), en la elaboración de dibujos de diversa índole con figuras planas de modelo, para estimular la creatividad e identificar formas en objetos cotidianos.

Evidencias de aprendizaje

- Traza líneas verticales, horizontales e inclinadas demostrando comprensión de sus propiedades.
- Reconoce semejanzas y diferencias entre triángulos, cuadrados, rectángulos y círculos en objetos, construcciones y situaciones del entorno.



Experiencias de aprendizaje sugeridas

- ➔ Creación de un patio de juegos con cuerdas horizontales, verticales e inclinadas para que los estudiantes caminen sobre cada una y puedan visualizar y experimentar sus propiedades.
- ➔ Identificación de formas geométricas en un paseo por la escuela, de manera que busque y señale el contorno de los objetos que tengan formas geométricas específicas, como triángulos, cuadrados, rectángulos y círculos. Cuando regresa al salón, dibuja las figuras geométricas que recuerde, utilizando colores similares a los observados. Identificación de formas geométricas en un paseo por la escuela, de manera que busque y señale el contorno de los objetos que tengan formas geométricas específicas, como triángulos, cuadrados, rectángulos y círculos. Cuando regresa al salón, dibuja tantas figuras geométricas recuerde, utilizando colores similares a los observados.
- ➔ Creación de dibujos utilizando diferentes figuras geométricas recortadas de papel de reúso o revistas y trazando líneas verticales, horizontales o inclinadas. Pueden usar los dibujos creados por sus compañeros para identificar los diferentes tipos de líneas y de formas geométricas e indicar sus semejanzas y diferencias.
- ➔ Formación de patrones geométricos utilizando bloques de construcción o material de reúso para recortar y armar sucesiones con las figuras geométricas estudiadas, por ejemplo, triángulo, cuadrado, triángulo, cuadrado... Luego, describen el patrón utilizado.
- ➔ Creación de esculturas con arcilla utilizando formas geométricas como base. Puede confeccionar círculos, triángulos, cuadrados y rectángulos con la arcilla, combinándolos para formar estructuras creativas.

Meta de aprendizaje 4

Identifica formas geométricas en su entorno familiar, escolar y comunitario por medio del conocimiento de los elementos, las propiedades y las relaciones entre estas para la solución de problemas.

Aprendizaje fundamental

- ➔ Identifica formas tridimensionales o cuerpos geométricos sencillos en objetos y figuras de su entorno, apreciando su aplicabilidad en las creaciones del ser humano, para establecer conexiones entre los conceptos geométricos y el entorno.

Evidencias de aprendizaje

- ➔ Menciona diferencias entre objetos presentes en su entorno con forma de cilindro, cono, esfera y cubo identificando sus características.
- ➔ Menciona semejanzas y diferencias entre las dimensiones de largo y ancho en objetos del entorno con forma de caja.
- ➔ Representa con diferentes materiales los cuerpos geométricos estudiados demostrando comprensión de sus características.

Experiencias de aprendizaje sugeridas

- ➔ Recolección de cajas y envases que se colocarán a manera de exhibición en el aula para que los estudiantes los observen y comparen. Luego, los clasifica según sus semejanzas e indica el largo y el ancho de aquellos que tienen forma de caja.
- ➔ Identificación de objetos del entorno que incluyan formas de cilindro, cono, esfera o cubo. Dibuja el objeto, indica el nombre del cuerpo geométrico y algunas de sus características. Comenta, con la guía y el modelado del docente, cómo la forma de diversos objetos, de edificios, etc., influye en la facilidad de más personas de utilizarlos. El docente brinda ejemplos de la aplicación de la geometría para la accesibilidad, como mangos cilíndricos de herramientas o las rampas de acceso en los edificios.



- ➔ Construcción de modelos tridimensionales a partir de diferentes materiales, como plastilina, cartulina y palitos de helado. Construye modelos tridimensionales de cuerpos geométricos, como cilindros, conos y cubos, y luego describe cada forma indicando sus propiedades geométrico, como características.
- ➔ Conversaciones o mesas redondas para discutir cómo los objetos cotidianos pueden representar cuerpos geométricos. Para esta actividad, se recomienda un nivel elevado de guía y modelado por parte del docente.
- ➔ Exploración táctil de objetos que tengan forma de cuerpo geométrico y que se encuentran dentro de bolsas opacas, por ejemplo, una bola o un cubo Rubik. Los estudiantes tocan y exploran cada objeto a través de la bolsa, identificando su forma y características. Luego, dibujan el cuerpo geométrico palpado.
- ➔ Construcción de casas utilizando cuerpos geométricos como base. Para hacerlo usará bloques de construcción y construirá casas o edificios. Pueden usar cubos para las paredes y cilindros para las torres.
- ➔ Adivina el cuerpo geométrico descrito en cada adivinanza. Por ejemplo, "mi base es redonda y mi cabeza es puntiaguda" (Respuesta: el cono).



- ➔ Confección de tarjetas numéricas con cantidades menores de 1000 que utilizará para realizar diferentes actividades. Por ejemplo: comparar las cantidades de dos tarjetas utilizando los símbolos “>” (mayor que), “<” (menor que) o “=” (igual a); identificar el valor posicional de cada dígito del número representado en una tarjeta; descomponer en unidades, decenas y centenas la cantidad presentada en una tarjeta; ordenar, ascendente o descendente, todas las tarjetas numéricas; entre otras.
- ➔ Clasificación de números en tablas de tres columnas (unidades, decenas y centenas). Escribe en la tabla números menores de 1000 según su descomposición. Los números pueden ser dictados o escritos en el pizarrón.
- ➔ Lluvia de ideas sobre problemas de la vida real en los que se necesiten los conocimientos sobre los números menores de 1000, como contar páginas, lápices, dinero, objetos domésticos, días, etc. Con la guía cercana del docente, se eligen cinco problemas y se resuelven en grupo.

Meta de aprendizaje 1

Aplica los códigos y los sistemas de numeración con sus propiedades mediante el análisis y la interpretación para comprender y valorar situaciones de la vida cotidiana.

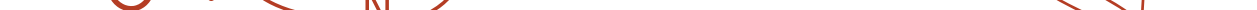
Aprendizaje fundamental

- ➔ Utiliza correctamente los números ordinales del 1.º al 30.º en situaciones cotidianas para describir y ordenar objetos, eventos y acciones en su entorno.

Evidencias de aprendizaje

- ➔ Lee y escribe números ordinales del 1.º al 30.º en ejercicios prácticos.
- ➔ Ordena números ordinales del 1.º al 30.º en el contexto de situaciones de la vida cotidiana.

- ### Experiencias de aprendizaje sugeridas

- 

Meta de aprendizaje 1

Aplica los códigos y los sistemas de numeración con sus propiedades mediante el análisis y la interpretación para comprender y valorar situaciones de la vida cotidiana.

Aprendizaje fundamental

- Emplea correctamente los números romanos de I a XX para solucionar situaciones del entorno.

Evidencias de aprendizaje

- Lee con precisión y fluidez los números romanos del I al XX.
- Convierte números naturales hasta 20 a romanos y viceversa aplicando las reglas.

Experiencias de aprendizaje sugeridas

- Competencias de estaciones; en esta actividad, los estudiantes avanzan hacia diferentes estaciones donde deben resolver preguntas relacionadas con números romanos. Pueden avanzar a la siguiente estación si su respuesta es correcta. Las pruebas se pueden alternar o enriquecer con competencias de conversión de números arábigos a números romanos; en las estaciones reciben un número del 1 al 20 y deben convertirlo para avanzar. Una variante alterna de esta última actividad es realizarla en parejas.
- Creación de un bingo numérico con números romanos del I al XX. Cada cartón contiene nueve números romanos aleatorios, ordenados en tres filas y tres columnas. Cada jugador marca el número correspondiente cuando es mencionado en voz alta.
- Creación de un reloj con números romanos confeccionados con material de reúso. En este dibuja los números romanos del I al XII en lugar de los números arábigos. De preferencia, sus manecillas deben ser móviles, de forma que les permitan representar diferentes horas exactas y horas y media; de esa forma repasarán la hora en el reloj estudiada en primer grado.

- Creación de *collage* de números romanos utilizando imágenes de revistas o periódicos o periódicos donde se observen números romanos.
- Exploración de números romanos en textos históricos. Proporcionar a los estudiantes cuentos o fragmentos de historias que contengan este tipo de números para que los identifiquen y expliquen el significado de acuerdo con el contexto donde aparecen.
- Conversaciones o diálogos donde indiquen para qué sirven y dónde se utilizan los números romanos en la actualidad.

Meta de aprendizaje 1

Aplica los códigos y los sistemas de numeración con sus propiedades mediante el análisis y la interpretación para comprender y valorar situaciones de la vida cotidiana.

Aprendizaje fundamental

- ➔ Completa secuencias de figuras y de números que siguen un patrón, usando material concreto, pictórico y simbólico, para expresar situaciones cotidianas en lenguaje matemático.

Evidencias de aprendizaje

- ➔ Identifica los elementos faltantes en secuencias demostrando conocimiento de la regla de composición aplicada para interpretar situaciones de la vida real.
- ➔ Crea y continúa secuencias con números o con figuras geométricas.

Experiencias de aprendizaje sugeridas

- Recreación de movimientos que representen una sucesión mediante bailes o mímica.



- ## Meta de aprendizaje 2

Aprendizaje fundamental

- 36 $2x + 1$

- Resuelve problemas de adición, llevando y sin llevar, con totales menores de 1000, en situaciones de la vida cotidiana.
- Resuelve adiciones utilizando sus propiedades en ejercicios y problemas.
- Resuelve sustracciones verticales y horizontales, sin pedir y pidiendo prestado, con números menores de 1000.
- Construye las tablas de multiplicar del 1 al 10 demostrando dominio de su construcción.
- Resuelve problemas mediante multiplicaciones con las tablas del 1 al 10 con base en situaciones de la vida real.

- Creación de rompecabezas matemáticos en los que se presenta una operación y su solución (puede ser una suma, una resta o una multiplicación). Después, se colocan varios rompecabezas desarmados sobre una mesa para que los estudiantes los armen guiándose con la operación y su resultado.
- Dramatizaciones en las que represente sumas, restas o multiplicaciones de cantidades de dinero. Un ejemplo sería la representación de compras de forma ficticia de productos de un catálogo que incluya los precios. Calculan el costo total utilizando multiplicaciones y sumas y determinan el cambio a través de una sustracción.
- Redacción de problemas contextualizados que para su solución se requiera de una suma con un total menor a 1000, una sustracción de números menores a 1000 o una multiplicación del 1 al 10.
- Creación de una tabla de multiplicar gigante en el suelo para que dos estudiantes salten en dos números de la tabla (multiplicando y multiplicador) y digan oralmente el producto correspondiente.
- Corrección de operaciones en cartas o tarjetas que presentan operaciones resueltas de forma errónea.
- Competencia de cálculo rápido de operaciones según una pregunta planteada.



Meta de aprendizaje 3

Aplica los sistemas de unidades de medidas a objetos y fenómenos conocidos con la utilización de mediciones y cálculo de conversiones, a fin de interpretar informaciones y mensajes.

Aprendizaje fundamental

- Utiliza las unidades de tiempo en diferentes situaciones y las emplea en la solución de ejercicios y problemas del entorno.

Evidencias de aprendizaje

- Estima la cantidad de tiempo, en horas, minutos o segundos que tarda una actividad en situaciones de la vida cotidiana.
- Identifica el englobamiento secuencial de las unidades de día, semana, mes y año en ejemplos concretos.
- Distingue los días de la semana de forma secuencial y alterna demostrando dominio de la estructura de la semana.
- Utiliza el calendario para organizar el tiempo mediante ejemplos prácticos.
- Utiliza el reloj para medir el tiempo en actividades de la vida diaria.

Experiencias de aprendizaje sugeridas

- Talleres en los que se estima el tiempo que se tardará en realizar una actividad, por ejemplo correr una distancia corta o saltar una cantidad de veces. Luego, comparan las estimaciones con el tiempo real y analizan las diferencias.
- Construcción de un calendario grupal en la pared del aula para que los estudiantes escriban eventos importantes del mes y cuenten los días, semanas u horas que faltan hasta esos eventos, destacando el englobamiento de las unidades de tiempo.
- Desarrollar un trabajo a partir de un acontecimiento histórico relevante, como la fundación de la escuela o de la comunidad, o alguna de las efemérides que conocen los estudiantes.

Ellos copiarán una línea de tiempo en blanco brindada por el docente, quien los apoya para que localicen en ella el año en que ocurrió el acontecimiento y el año presente. Se puede aprovechar la actividad para que coloquen otros acontecimientos similares, e incluso hechos de su vida familiar, y que calculen cuántos años han transcurrido.

- Canciones, poemas, cuentos o historias que mencionen los días de la semana en orden y que los estudiantes repetirán paulatinamente.
- Dibujos, *collages* o esquemas que representen dónde o qué se imaginan que estarán haciendo dentro de un día, en una semana, en un mes y en un año.
- Creación de horarios semanales que asignen bloques de tiempo a las diferentes actividades que practican a lo largo de la semana. Se incluye el tiempo de estancia en la escuela, la realización de tareas y las horas de estudio.
- Exploración de relojes analógicos y digitales que muestren la misma hora para que identifiquen las semejanzas y diferencias, y lean la hora que indica.
- Creación de un reloj de cartulina con agujas movibles para que representen diferentes horas. Pueden representar actividades típicas de un día escolar para que comprendan la estructura del tiempo durante el día.

Meta de aprendizaje 3

Aplica los sistemas de unidades de medidas a objetos y fenómenos conocidos con la utilización de mediciones y cálculo de conversiones, a fin de interpretar informaciones y mensajes.

Aprendizaje fundamental

- Utiliza las unidades monetarias de curso normal en el país, junto con sus subdivisiones, tanto en monedas como en billetes, en situaciones cotidianas para llevar a cabo transacciones precisas y adecuadas a la realidad económica del entorno.



Evidencias de aprendizaje

- ➔ Identifica las denominaciones del balboa y del dólar (1, 5, 10, 25 y 50 centavos, y 1 balboa o 1 dólar) en ejercicios y problemas.
- ➔ Combina billetes de 1, 5, 10, 20, 50 y 100 dólares para representar la equivalencia dada en situaciones de su entorno.

Experiencias de aprendizaje sugeridas

- ➔ Elaboración de un álbum de las diferentes denominaciones de monedas y billetes utilizados en el país utilizando copias o dibujos.
- ➔ Representación de situaciones de intercambio monetario. Los estudiantes crean una caja registradora de juguete que simula transacciones de compra y venta. Ellos calculan el total a pagar y el cambio correcto utilizando monedas y billetes ficticios. Posteriormente, en parejas, intercambian dinero ficticio (en monedas y billetes). Uno de los estudiantes colocará cierta cantidad de dinero sobre la mesa que su compañero debe igualar utilizando otra combinación de monedas y billetes.
- ➔ Talleres sobre educación financiera donde aprenden sobre la importancia del ahorro a corto, a mediano y a largo plazo como estrategia de obtención de diferentes metas.
- ➔ Dramatización de cuentos o historias que estén vinculadas con actividades monetarias, como compra o venta de productos, viajes, ahorro, creación de negocios, entre otros.
- ➔ Creación de folletos vinculados con la importancia del ahorro. Investigan y aprenden sobre la diferencia entre gastar y ahorrar, así como de la importancia de ahorrar primero y luego gastar, como medio para lograr metas. Luego, crean folletos informativos que explican cómo ahorrar dinero usando diferentes denominaciones de monedas y billetes.

Meta de aprendizaje 3

Aplica los sistemas de unidades de medidas a objetos y fenómenos conocidos con la utilización de mediciones y cálculo de conversiones, a fin de interpretar informaciones y mensajes.

Aprendizaje fundamental

- Aplica las unidades de medida de longitud valorando su uso para resolver situaciones problemáticas de su entorno.

Evidencias de aprendizaje

- Identifica medidas de longitud del SI (metros, centímetros y milímetros) en ejemplos concretos.
- Mide longitudes con seguridad y precisión usando el metro y la regla.
- Convierte unidades de longitud de metros a centímetros (y viceversa) en situaciones del entorno.
- Compara longitudes expresadas en metros o centímetros utilizando los símbolos de relación “<” (menor que), “>” (mayor que) o “=” (igual a).

Experiencias de aprendizaje sugeridas

- Competencias donde tengan que medir longitudes en el patio de la escuela o a diferentes objetos solicitados usando cintas métricas y marcadores. Por ejemplo, el salto más largo con los dos pies y sin tomar impulso; el salto más largo con impulso; la hoja más ancha, entre otros. Compara las longitudes utilizando los símbolos “<” (menor que), “>” (mayor que) o “=” (igual a) y determinan quien ganó el punto en cada competencia.
- Trabajo grupal para crear un plano o bosquejo de su aula utilizando medidas reales. Miden y dibujan los muebles y objetos a escala, practicando las conversiones entre centímetros y metros. Mediante la mediación docente, los estudiantes reflexionan sobre la importancia de la medición de la longitud en representaciones, como planos, croquis y mapas.

- Estimación de su altura en centímetros. Luego la miden para determinar qué tan cercana fue su estimación.
- Experimentación de la medición de saltos para determinar si la longitud del salto varía o no según la superficie donde se practique. Los estudiantes saltan, miden y comparan las longitudes de un mismo tipo de salto en la hierba, en el concreto o en la arena.
- Competencia grupal de la construcción de la torre de mayor altura utilizando bloques o cartulina.

Meta de aprendizaje 4

Identifica formas geométricas en su entorno familiar, escolar y comunitario por medio del conocimiento de los elementos, las propiedades y las relaciones entre estas para la solución de problemas.

Aprendizaje fundamental

- Representa puntos, rectas, vértices y otros elementos de las figuras planas, mediante el juego de geometría, para determinar con mayor facilidad dichas formas en objetos del entorno.

Evidencias de aprendizaje

- Distingue puntos, rectas y segmentos en el plano y en diferentes objetos del entorno.
- Traza rectas perpendiculares y paralelas con la regla demostrando comprensión de sus características.
- Traza correctamente rectas, rayos y segmentos utilizando los instrumentos de geometría.

Experiencias de aprendizaje sugeridas

- Identificación de líneas perpendiculares y paralelas en objetos del aula o en el patio escolar. Dibuja el objeto y repinta las líneas siguiendo una clave de color.



- Creación de tarjetas con la representación de un punto, una recta, un rayo y un segmento. Levanta la tarjeta correspondiente según el nombre indicado oralmente.
- Creación de sucesiones utilizando puntos, rectas, rayos y segmentos. Por ejemplo, un patrón podría ser “punto-punto-rayo-recta”.
- Exposición de paisajes o escenas creadas por los estudiantes donde utilizan puntos, rectas, rayos y segmentos en su construcción. Pueden construir casas, árboles, edificios, montañas, flores, entre otros. Identifican los elementos estudiados en los paisajes de sus compañeros.
- Creación de un laberinto utilizando puntos, rectas, rayos y segmentos. Se pueden incluir figuras geométricas, como el triángulo, el cuadrado o el rectángulo, así como rectas paralelas y perpendiculares. Los estudiantes deben resolver el laberinto identificando los diferentes elementos estudiados.
- Narración de un cuento compartido en el que ejemplifican una historia vinculada con los diferentes elementos estudiados y la amplían según su imaginación y creatividad.

Meta de aprendizaje 4

Identifica formas geométricas en su entorno familiar, escolar y comunitario por medio del conocimiento de los elementos, las propiedades y las relaciones entre estas para la solución de problemas.

Aprendizaje fundamental

- Establece la diferencia entre el círculo y la circunferencia, a través de sus definiciones, para su aplicación en el estudio de figuras geométricas y en la resolución de problemas.

Evidencias de aprendizaje

- Utiliza con precisión el compás y el lápiz para trazar círculos y circunferencias de diámetro determinado.



- Establece la diferencia entre el círculo y la circunferencia demostrando dominio de los conceptos.
- Identifica con seguridad figuras geométricas en objetos y estructuras del entorno.
- Construye figuras planas con base en objetos y estructuras del entorno.

Experiencias de aprendizaje sugeridas

- Construcción de ruedas de juguete usando cartón, papel, compás y lápiz. Miden y trazan las ruedas y las decoran o colorean de forma que pueda identificarse la diferencia entre el círculo y la circunferencia.
- Identificación de círculos y circunferencias en contextos diversos. Por ejemplo, en el arte, de manera que busquen en internet obras de arte famosas que contienen círculos y circunferencias; las emplean como guía para crear su propia obra de arte usando esos elementos geométricos. También se pueden visualizar figuras geométricas, obras, estructuras arquitectónicas observadas en revistas, libros o internet, que sirvan de guía para diseñar y construir una escultura que contenga las diferentes figuras geométricas estudiadas.
- Conversaciones o diálogos sobre la diferencia entre el círculo y la circunferencia.
- Creación de sucesiones con círculos y circunferencias cuyo patrón de formación se relacione con el tamaño, el color o la posición entre las figuras; por ejemplo: círculo grande, círculo mediano, círculo pequeño, circunferencia pequeña.
- Reconocimiento de círculos y circunferencias en objetos del entorno doméstico y escolar. Cada estudiante elige cinco ejemplos de círculos y circunferencias en ruedas, tapas, utensilios, útiles, vajilla, mobiliario, etc., y cinco ejemplos de figuras que corresponden a estas categorías. Presenta los ejemplos a la clase y explica por qué unos corresponden a círculos y circunferencias, y los otros, no.

Meta de aprendizaje 5

Aplica los conceptos y procedimientos de estadística y probabilidad en el proceso de recopilación, sistematización, análisis y presentación de datos para la toma de decisiones.

Aprendizaje fundamental

- ➔ Recopila información sobre hechos casuales o previstos con técnicas de recolección de datos valorando el trabajo en equipo.

Evidencias de aprendizaje

- ➔ Confecciona modelos de observación o entrevista demostrando la aplicación de estrategias adecuadas para resolver problemas.
- ➔ Aplica las técnicas de observación y entrevista demostrando estrategias adecuadas para resolver problemas.

Experiencias de aprendizaje sugeridas

- ➔ Identificación de la técnica más apropiada (observación o entrevista) para obtener datos en diferentes investigaciones.
- ➔ Creación de tarjetas con diferentes investigaciones que utilizan la observación o la entrevista para obtener datos. Las intercambia con un compañero para clasificar las tarjetas según la técnica a utilizar y crea el modelo de observación o entrevista que utilizaría en cada caso.
- ➔ Creación del modelo de observación que permita registrar la actividad realizada durante el recreo. Registra la información y analiza los datos obtenidos para identificar patrones o tendencias y las explica a sus compañeros. Comenta la importancia de fomentar todo tipo de actividad física para hombres y para mujeres, en función de sus intereses personales.
- ➔ Clasificación de los animales favoritos de los estudiantes en categorías como mamíferos, aves o reptiles. Crea el modelo de entrevista que permita obtener cuáles son los cinco animales favoritos, registra la información y clasifica los animales en categorías.

- Dramatizaciones sobre diferentes situaciones vinculadas con investigaciones donde se pueda aplicar modelos de observación o entrevista para la obtención de datos. En una mesa redonda realizada posteriormente, conversa sobre la técnica más apropiada. Se puede motivar el trabajo discutiendo ejemplos posibles, como una encuesta a sus compañeros sobre sus juguetes favoritos. Trabajan en grupos para recopilar los datos y presentan los resultados utilizando su originalidad. Es importante recordar que en este punto los estudiantes no conocen las tablas de frecuencias o las gráficas que les permita resumir la información anterior.

Meta de aprendizaje 5

Aplica los conceptos y procedimientos de estadística y probabilidad en el proceso de recopilación, sistematización, análisis y presentación de datos para la toma de decisiones.

Aprendizaje fundamental

- Interpreta con claridad información presentada en tablas y gráficas para tomar decisiones acertadas en relación con temas, áreas de conocimiento y situaciones de la vida cotidiana.

Evidencias de aprendizaje

- Elabora tablas de frecuencias según los datos recolectados o entregados.
- Interpreta correctamente la información presentada en tablas de frecuencias para mejorar la toma de decisiones en situaciones del entorno.
- Diseña pictogramas utilizando la información de las tablas de frecuencias confeccionadas o entregadas por el docente.
- Interpreta con rigurosidad la información presentada mediante pictogramas para utilizarla como insumo en la toma de decisiones.



Experiencias de aprendizaje sugeridas

- ➔ Identificación de información en tablas de frecuencias o pictogramas brindados por el docente. Resumen la información y la presentan a sus compañeros explicando los datos más relevantes. La información también puede obtenerse en internet, con guía y supervisión del docente.
- ➔ Creación del modelo de observación que le permita registrar el clima de un lugar y a la misma hora durante una semana. Registra la información y crea una tabla de frecuencias. Luego, transforma los datos en un pictograma para representar visualmente las condiciones climáticas.
- ➔ Creación del modelo de entrevista para realizar una encuesta a sus compañeros sobre su sabor de helado preferido. Registra la información y crea una tabla de frecuencias. Utiliza los datos para crear un pictograma colorido que muestre las preferencias y lo presenta al grupo.
- ➔ Creación de cuentos cortos, en los que se genere una historia en la que utilice una de las técnicas estudiadas (observación o entrevista), una tabla de frecuencias y un pictograma. Integra dentro de la historia la importancia de la estadística y lo que puede lograrse con ella.
- ➔ Exploración del deporte favorito de los estudiantes para crear un *Día Deportivo* en el que se diviertan practicando los deportes que más le gustan a la mayoría. Para ello, crea el estudio estadístico completo que contempla el modelo para aplicar la técnica de recolección de datos, la tabla de frecuencias y el pictograma.

Derechos Fundamentales de Aprendizaje de tercer grado

Meta de aprendizaje 1

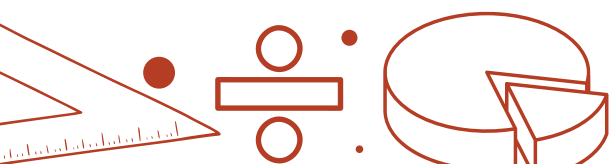
Aplica los códigos y los sistemas de numeración con sus propiedades mediante el análisis y la interpretación para comprender y valorar situaciones de la vida cotidiana.

Aprendizaje fundamental

- Emplea el concepto de valor posicional al leer, escribir, componer, descomponer, comparar y ordenar números naturales menores de 1 000 000, utilizándolos en forma creativa para resolver problemas del entorno.

Evidencias de aprendizaje

- Ubica números naturales menores de 1 000 000 en la semirrecta demostrando comprensión de su orden y su posición.
- Traza con precisión números naturales menores de 1 000 000 en la semirrecta.
- Organiza y cuenta números menores de 1 000 000, en forma progresiva y regresiva.
- Compara números naturales menores de 1 000 000 mediante los símbolos “<” (menor que), “>” (mayor que) o “=” (igual a), tomando en cuenta su valor posicional.
- Identifica el valor de cada cifra en números menores de 1 000 000 en contextos escolares y de la vida cotidiana.
- Compone y descompone números naturales menores de 1 000 000 utilizando la caja de valores o una herramienta similar.



Experiencias de aprendizaje sugeridas

- ➔ Desplazamientos en una recta numérica dibujada en el suelo con unas veinte marcas con igual distancia entre ellas. Se determina a qué cantidad corresponde cada división (10 000, 50 000, 100 000, 150 000...). Se fija el valor de una marca con un número menor de 1 000 000, y los estudiantes se desplazan de manera progresiva y regresiva, diciendo en voz alta el número correspondiente. La actividad se puede repetir las veces necesarias, cambiando el número de inicio o el valor del intervalo, o ambas cosas. Con esta actividad se practicará la ubicación, el orden y el conteo progresivo y regresivo.
- ➔ Construcción de tarjetas gigantes con los números del 0 al 9 para formar cantidades de 6 dígitos en equipos siguiendo indicaciones como "el número más grande posible" o "el número más cercano a 500 000".
- ➔ Talleres grupales de composición y descomposición de números, de manera que se le entregue a cada integrante una cantidad que deberá descomponer en unidades, decenas, centenas, etc. y las anotará en fichas. Luego, intercambia fichas con sus compañeros para construir nuevos números.
- ➔ Taller de situaciones cotidianas en las cuales surgen problemas que se pueden resolver mediante composición, descomposición, comparación y ordenamiento de números naturales, como comparar precios en una tienda, determinar la diferencia entre las edades de dos personas, o establecer la distancia entre dos lugares en un mapa. Los estudiantes utilizan el valor posicional para resolver estos problemas y explican el proceso.

Aplica los códigos y los sistemas de numeración con sus propiedades mediante el análisis y la interpretación para comprender y valorar situaciones de la vida cotidiana.

➔ Escribe los números ordinales y romanos ordenando según su valor posicional para aplicarlos en situaciones diarias.

- Lee y escribe números ordinales del 1.º al 50.º aplicando sus reglas de formación.
- Aplica los números ordinales menores o iguales a 50.º en la interpretación de situaciones de la vida cotidiana.
- Escribe los números romanos de acuerdo con sus reglas de construcción.
- Demuestra habilidad para leer textos que incluyan números romanos hasta C, identificando y comprendiendo adecuadamente los símbolos y sus valores numéricos.

- Carreras con instrucciones que incluyan los números ordinales del 1.º al 50.º. Por ejemplo, "Avanza hasta el tercer árbol" o "Salta hacia la quinta casilla", "En el vigésimo primer salto con ambos pies grita tu nombre".
- Creación de cuentos o historias cortas que incluyan los números romanos. Esta actividad puede realizarse de forma individual o grupal. Al finalizar, leen los cuentos o historias a la clase y los demás identifican los números romanos presentes y los anotan en símbolos en su cuaderno.

- ➔ Desafíos en juegos que incluyan mensajes escritos en números romanos que los estudiantes deben decodificar. Cada mensaje revela una pista que los lleva a un tesoro escondido en el salón. Por ejemplo, "Busca debajo de la IV silla, de la VI fila", "Camina XXVIII pasos desde la puerta del aula hasta el comedor".
- ➔ Identificación de los números ordinales hasta 50. ° a través de un bingo. Al jugarlo, el estudiante que indica el número que sale en la tómbola, dice frases como "El cuarto día de la semana" y los niños marcan el número ordinal correspondiente en sus cartones. Este tipo de bingo debe adaptarse al cartón legal debido a que se trabajará con los números hasta 50. Por lo tanto, jugarán únicamente con las tres primeras columnas.

Meta de aprendizaje 1

Aplica los códigos y los sistemas de numeración con sus propiedades mediante el análisis y la interpretación para comprender y valorar situaciones de la vida cotidiana.

Aprendizaje fundamental

- ➔ Continúa patrones numéricos en tablas y otros recursos de presentación para comprender y valorar situaciones de la vida cotidiana.

Evidencias de aprendizaje

- ➔ Identifica patrones numéricos sencillos en tablas de números hasta el 100.
- ➔ Continúa secuencias numéricas generadas a partir de patrones de un máximo de 3 elementos para interpretar situaciones de la vida cotidiana.

Experiencias de aprendizaje sugeridas

- ➔ Retos grupales donde trabajan en parejas o tríos y utilizan un tablero o una hoja, en la que uno de los estudiantes anota un patrón numérico, por ejemplo, sumar 3 cada vez, y anota el número inicial; su compañero completa la sucesión con 5 términos. También se les puede entregar una tabla que contenga diferentes sucesiones, para que identifiquen el patrón de cada una y la completen.
- ➔ Creación de sucesiones aleatorias usando un dado legal y uno creado de forma específica. Para el dado especial, se construye un cubo y en cada cara se anota el símbolo de una operación matemática (+, -, $\times$ y $\div$). Como el cubo tiene seis caras y las operaciones son cuatro, habrá dos operaciones que se repiten. En grupos, se lanza el dado especial (que les indicará la operación a efectuar) y el dado legal, por ejemplo, si cae en el símbolo "+" y el dado legal cae en "5" el patrón sería sumar 5 cada vez. Se elige el número inicial y la cantidad de términos de la sucesión y la anota. Esta actividad permite relacionar la geometría con las sucesiones, a su vez, los enfrenta a un nuevo concepto "la probabilidad de un evento".
- ➔ Creación de un mural gigante, en una pared de la clase, en el que cada estudiante agrega un número siguiendo un patrón predefinido. Esta actividad permite visualizar de forma creativa y colaborativa una obra de arte basada en patrones numéricos.
- ➔ Elaboración de un álbum de sucesiones incompletas. Cada estudiante debe aportar al menos tres sucesiones numéricas de 8 términos en las que falte uno o dos términos. Las lee a la clase y permite que sus compañeros identifiquen cuál fue el patrón utilizado y digan cuáles son los términos faltantes. Adjunta sus sucesiones numéricas en el álbum.

Meta de aprendizaje 2

Reconoce situaciones y problemas de la vida diaria que requieren el uso de las operaciones básicas y la interpretación del lenguaje cotidiano en lenguaje matemático para resolverlos con efectividad.

Aprendizaje fundamental

- Resuelve las operaciones básicas con números naturales o fraccionarios aplicando procedimientos, sus propiedades y jerarquías para solucionar problemas de la vida cotidiana.

Evidencias de aprendizaje

- Resuelve problemas de adiciones con totales menores de 1 000 000 comunicando su estrategia de manera clara.
- Resuelve problemas de sustracciones con minuendos menores de 1 000 000 demostrando la aplicación de estrategias adecuadas.
- Resuelve problemas sencillos de situaciones de su entorno aplicando multiplicaciones sin llevar y llevando.
- Calcula divisiones con dividendos de tres cifras con cero en las decenas entre números de una cifra y las clasifica correctamente como exactas o inexactas.
- Identifica fracciones propias e impropias y números mixtos en representaciones simbólicas y gráficas.
- Establece, por medio de ejemplos, la diferencia entre una fracción homogénea y una heterogénea.
- Convierte números mixtos a fracciones impropias y viceversa en ejercicios dados.
- Establece relaciones de orden en parejas de fracciones mediante la utilización de la semirrecta numérica.
- Calcula adiciones y sustracciones con fracciones homogéneas en problemas contextualizados.



- Competencias matemáticas de resolución de operaciones y problemas con números naturales hasta 1 000 000, y la suma y resta con fracciones homogéneas. Estas competencias pueden realizarse en grupos variados que incluyan estudiantes a quienes se les facilita o dificulta la materia. Cada ejercicio o problema puede entregarse en una tarjeta y utilizar un cronómetro para validar el tiempo. El equipo que resuelva la operación de forma correcta en la menor cantidad de tiempo gana un punto.
- Clasificación de fracciones en homogéneas y heterogéneas a partir de imágenes que contengan representaciones gráficas de estas; por ejemplo, una imagen con $\frac{1}{4}$ de pizza, y otra con $\frac{1}{2}$ manzana y $\frac{1}{3}$ de pastel. Los estudiantes explican en qué se basaron para hacer la clasificación. Ubicación de las fracciones representadas en las imágenes en una semirrecta numérica copiada o fijada por el docente en el tablero. Comparación de las fracciones localizadas por medio de los símbolos $>$ (mayor que), $<$ (menor que) o $=$ (igual a).
- Dramatización de problemas que se resuelven mediante adiciones y sustracciones de fracciones homogéneas; por ejemplo, una persona en un restaurante que consolida órdenes de varios clientes expresadas en fracciones: *Ocho clientes pidieron $\frac{1}{4}$ de pizza, nueve clientes solicitaron $\frac{1}{3}$ de pastel, y 15 clientes desean $\frac{1}{2}$ orden de papas, pero después cuatro clientes cancelaron su pedido de pastel.*

Aplica los sistemas de unidades de medidas a objetos y fenómenos conocidos con la utilización de mediciones y cálculo de conversiones, a fin de interpretar informaciones y mensajes.

- Utiliza las medidas de tiempo en el reloj y el año, realizando conversiones entre las diferentes unidades para aplicarlas en la resolución de problemas que impliquen la duración de eventos y periodos de tiempo.

Evidencias de aprendizaje

- Lee, con precisión, unidades de tiempo en relojes analógicos y digitales.
- Convierte unidades de tiempo de horas a minutos y de minutos a segundos y viceversa en situaciones de la vida cotidiana.
- Utiliza, correctamente, las notaciones "a. m." y "p. m." en situaciones concretas.
- Identifica las medidas del tiempo en años: lustro, década, siglo y milenio, relacionándolas con eventos significativos de la historia familiar, comunal, nacional o universal.

Experiencias de aprendizaje sugeridas

- Buscan en revistas o en periódicos imágenes de diferentes relojes; también pueden hacerlo en internet, con la guía y la supervisión del docente o de familiares adultos. Los dibujan en su cuaderno y escribe, en palabras, la hora indicada por cada uno. La búsqueda debe incluir tanto relojes analógicos como digitales.
- Simulación de viajes en el tiempo, en los que se planifica los sitios a los que se desea viajar y se estima el tiempo que se tardaría en llegar al destino utilizando diferentes medios de transporte. Convierte el tiempo estimado en horas, minutos y segundos para determinar la duración de sus viajes.
- Investigación de eventos históricos y culturales significativos identificando la fecha en que ocurrió y calculando la cantidad de años transcurridos, de ser posible, la cantidad de lustros, décadas, siglos y milenios. Confecciona un cartel que resuma los datos más importantes del evento, las medidas del tiempo obtenidas y las expone a sus compañeros.
- Concurso de cuentos cortos en los que utiliza las unidades de medida del tiempo estudiadas, así como las notaciones a. m. y p. m. en diferentes situaciones. Lee el cuento a la clase.
- Creación de un periódico histórico que resuma la historia de la comunidad en el último siglo. Investigan eventos significativos en su comunidad, los ordena según el periodo en que aconteció, lo ilustran y presentan a la escuela.

Meta de aprendizaje 3

Aplica los sistemas de unidades de medidas a objetos y fenómenos conocidos con la utilización de mediciones y cálculo de conversiones, a fin de interpretar informaciones y mensajes.

Aprendizaje fundamental

- Emplea las medidas de longitud y masa del Sistema Internacional e Inglés para resolver problemas de la vida real apreciando su utilidad e importancia.

Evidencias de aprendizaje

- Utiliza el metro, el centímetro y el kilómetro en relación con objetos y situaciones de su entorno.
- Utiliza la yarda, el pie y la pulgada en relación con objetos y situaciones de su entorno.
- Realiza conversiones entre las unidades de longitud del Sistema Inglés en situaciones concretas, utilizando tablas de equivalencias.
- Identifica el kilogramo y el gramo como unidades de masa en el Sistema Internacional (SI) en objetos de su entorno.
- Identifica las unidades de masa en el Sistema Inglés utilizando instrumentos de medición adecuados.
- Convierte entre sí, con precisión, unidades de masa del Sistema Inglés.

Experiencias de aprendizaje sugeridas

- Recopilación de textos que presenten unidades de longitud en metros, centímetros, y kilómetros, así como yardas, pies y pulgadas. La búsqueda de ejemplos puede realizarse en la biblioteca de la institución, en libros de texto, en internet —con la guía y la supervisión del docente, de la persona encargada de la biblioteca o de familiares adultos— o incluso en periódicos. Se sugiere que los estudiantes copien el texto en su cuaderno resaltando la unidad de medida de longitud que contiene y retándolo para que la convierta en una unidad de medida del otro sistema de numeración,

es decir, si la unidad de medida del texto es del Sistema Internacional la convierte en una unidad del Sistema Inglés.

- Creación de tarjetas que permitan el apareamiento de cantidades expresadas en diferentes unidades de medida de masa, por ejemplo, una pareja podría ser 2 kg y 2000 g; también puede utilizar medidas del Sistema Inglés. Se recomienda que confeccione al menos 3 parejas y las intercambie con un compañero para que realice la unión correspondiente.

Meta de aprendizaje 4

Identifica formas geométricas en su entorno familiar, escolar y comunitario por medio del conocimiento de los elementos, las propiedades y las relaciones entre estas para la solución de problemas.

Aprendizaje fundamental

- ➔ Mide ángulos en figuras y objetos, según su amplitud y posición, para valorar su importancia en situaciones de la vida diaria.

Evidencias de aprendizaje

- Identifica los elementos del ángulo y su representación utilizando instrumentos de geometría, así como material concreto.
- Construye ángulos rectos, agudos y obtusos utilizando la regla y el transportador.
- Clasifica ángulos representados en figuras y objetos del entorno, según su amplitud (rectos, agudos, obtusos, llanos y de giro).
- Clasifica ángulos representados en figuras y objetos del entorno, según su posición en el plano, en consecutivos, adyacentes y opuestos por el vértice.

Experiencias de aprendizaje sugeridas

- Talleres de medición de ángulos de diferentes objetos del salón utilizando el transportador. Dibuja los ángulos medidos y los clasifica según la medida de su amplitud.
- Competencias de representación de ángulos. El estudiante lee el nombre de un ángulo en una tarjeta y, utilizando instrumentos geométricos, hace el dibujo lo más rápido posible. Quien termine primero y lo realice de forma correcta gana un punto.
- Búsqueda de ángulos en obras de arte localizadas en libros o en internet. En este último caso, la búsqueda debe realizarse con la guía del docente y puede concentrarse en periodos como el Renacimiento —por la introducción de la perspectiva— y movimientos como el cubismo. El estudiante identifica los diferentes ángulos estudiados en cada obra y utiliza la creatividad para crear su propio diseño, que expondrá a la clase.
- Competencia de relevos donde identifica y clasifica diferentes ángulos a medida que avanzan por el circuito. Esta clasificación se hace al realizarse el relevo, es decir, al llegar un competidor donde está su compañero, le entrega una tarjeta con la figura de un ángulo y la medida de su amplitud; el estudiante realiza la clasificación y, si es correcta, avanza por el circuito.

Meta de aprendizaje 4

Identifica formas geométricas en su entorno familiar, escolar y comunitario por medio del conocimiento de los elementos, las propiedades y las relaciones entre estas para la solución de problemas.

Aprendizaje fundamental

- Identifica polígonos de hasta cuatro lados en estructuras del entorno, destacando sus características para poder representarlos en otras situaciones.



Evidencias de aprendizaje

- Define e identifica polígonos regulares e irregulares en figuras y objetos.
- Clasifica los triángulos, según la medida de sus lados, en equilátero, isósceles o escaleno.
- Identifica los diferentes tipos de cuadriláteros: paralelogramo (rombo, cuadrado, rectángulo, romboide), trapecio y trapezoide, tanto en figuras dadas como en objetos del entorno.
- Calcula el perímetro de triángulos y cuadriláteros por medio de estrategias de aproximación para resolver situaciones del entorno.
- Realiza estimaciones del área de triángulos y cuadriláteros en figuras dadas sobre papel cuadriculado.

Experiencias de aprendizaje sugeridas

- Taller titulado “La invasión de los polígonos”. Se identifican triángulos y cuadriláteros regulares e irregulares en objetos y figuras del entorno doméstico, escolar y comunal. El estudiante presenta un informe en el cual comparte sus hallazgos y explica cuáles son polígonos regulares, cuáles son irregulares, y cómo reconoció la diferencia.
- Clasifica triángulos según la medida de sus lados a través del juego de “charadas”. En equipos, uno de los miembros utiliza su cuerpo para expresar las características del triángulo que le entregaron en una tarjeta y sus compañeros de equipo deben identificar el nombre del triángulo representado. Dado que son solamente tres clasificaciones se recomienda que cada equipo tenga únicamente dos oportunidades de respuesta. Si se desea un mayor grado de complejidad del juego se pueden incluir los diferentes tipos de cuadriláteros.
- Construcción de cuadriláteros utilizando palillos y plastilina. Se recomienda trabajar en parejas o tríos para incentivar el trabajo en equipo. Clasifica los cuadriláteros según sus características y presenta sus construcciones a la clase.



- Creación de triángulos y cuadriláteros en papel cuadriculado para intercambiar con un compañero y calcular el área y el perímetro de cada figura.
- Solución de problemas cotidianos a partir de la estimación del perímetro de superficies como el piso, la parte superior de una mesa, una ventana o un marco.

Meta de aprendizaje 4

Identifica formas geométricas en su entorno familiar, escolar y comunitario por medio del conocimiento de los elementos, las propiedades y las relaciones entre estas para la solución de problemas.

Aprendizaje fundamental

- Compara cuerpos geométricos por medio de su definición, con el fin de relacionarlos con objetos del entorno y resolver problemas cotidianos.

Evidencias de aprendizaje

- Clasifica los cuerpos geométricos en redondos (esfera, cilindro y cono) y planos (cubo) en situaciones de la vida cotidiana.
- Identifica los elementos de los cuerpos geométricos en ejercicios dados.

Experiencias de aprendizaje sugeridas

- Búsqueda en su entorno familiar, escolar y comunitario de objetos que tengan forma de cuerpos geométricos para clasificarlos en categorías, según sean cuerpos redondos o planos.
- Construcción y creación de cuerpos geométricos, como cilindros, conos y cubos, utilizando papel, cartulina o plastilina. Expone su diseño y explica las características de cada uno.

- Feria escolar de recolección de envases plásticos o latas y cajas de papel o cartón para reciclar o reutilizar. Los estudiantes realizan la clasificación de los envases identificando los que tengan forma de cubo, cilindro, cono o esfera.
- Creación de un álbum fotográfico que ejemplifique los cuerpos geométricos en la naturaleza. Explora la escuela, su entorno familiar o algún parque cercano para identificar objetos que se asemejen a cuerpos geométricos, por ejemplo, una piedra redonda o un cono de pino. Fotografían el hallazgo, lo imprimen, lo presentan a la clase y explican a cuál cuerpo geométrico se parece y por qué. Incluye sus fotos en el álbum.
- Búsqueda de cuerpos geométricos en la naturaleza. Los estudiantes exploran la naturaleza en busca de objetos que se asemejen a cuerpos geométricos, como piedras redondas o conos de pino. Fotografían sus hallazgos y los comparten en clase.
- Identificación a través del tacto del cuerpo geométrico escondido bajo una tela. Un estudiante toma el objeto sin quitar la tela y describe sus características sin revelar la forma; sus compañeros adivinan el cuerpo geométrico representado basándose en las pistas dadas.

Meta de aprendizaje 5

Aplica los conceptos y procedimientos de estadística y probabilidad en el proceso de recopilación, sistematización, análisis y presentación de datos para la toma de decisiones.

Aprendizaje fundamental

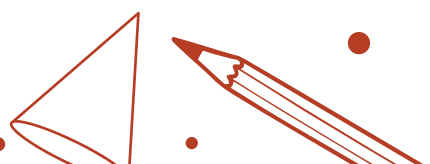
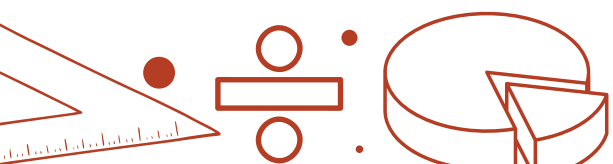
- Procesa información sobre hechos casuales o previstos en tablas de frecuencias valorando el trabajo en equipo para evaluar situaciones del entorno.

Evidencias de aprendizaje

- Identifica la técnica de recolección de datos más conveniente según el estudio estadístico de manera oral y argumentada.
- Utiliza los instrumentos elaborados para recopilar y organizar la información en situaciones de su hogar, su comunidad o su escuela.
- Elabora tablas de frecuencias atendiendo a la rigurosidad del registro de los datos recolectados o entregados.
- Interpreta la información presentada en tablas de frecuencias identificando las categorías con mayor y menor frecuencia.

Experiencias de aprendizaje sugeridas

- Recopilación de datos en el entorno escolar: colores de las mochilas, tipo de zapatos, alimentos que lleva de merienda, el juego más gustado en los recreos, entre otros. Esta actividad puede realizarse en equipos, de manera que al finalizar, puedan presentar una mesa redonda en la que discutan cuál técnica es más conveniente para recopilar los datos y por qué.
- Creación de encuestas para aplicar en la escuela, en sus hogares o en su comunidad sobre temas de su interés, como el sabor de helado más vendido, el tipo o cantidad de mascotas, las preferencias en deportes, el programa de televisión favorito, hábitos de lectura, entre otros. Con el fin de realizar la encuesta y organizar los datos obtenidos en una tabla de frecuencias, construida en un cartel que decorará utilizando su creatividad y que expondrá a la clase indicando cuáles categorías obtuvieron la mayor y la menor frecuencia y qué representa ese dato para el estudio efectuado.
- Mesas de discusión y análisis de diferentes tablas de frecuencias presentadas, en las que identifican la mayor y la menor frecuencia, así como preguntas generales vinculadas al estudio estadístico presentado.



Meta de aprendizaje 5

Aplica los conceptos y procedimientos de estadística y probabilidad en el proceso de recopilación, sistematización, análisis y presentación de datos para la toma de decisiones.

Aprendizaje fundamental

- Interpreta información estadística utilizando diversas gráficas de barras relacionadas con su entorno, para tomar decisiones informadas y adecuadas.

Evidencias de aprendizaje

- Elabora gráficas de barras sobre diferentes temas relacionados con su entorno familiar, escolar y comunitario, a partir de datos conocidos.
- Interpreta adecuadamente la información expresada en gráficas de barras realizando observaciones sobre las diferencias y similitudes entre las barras e identificando las categorías de mayor o menor valor.

Experiencias de aprendizaje sugeridas

- Creación de tablas de frecuencias y gráficas de barras con datos entregados de forma escrita, pictórica o real. Por ejemplo, puede presentar una taza con frutas para que los niños las saquen, clasifiquen, confeccionen la tabla de frecuencia y la gráfica de barras correspondiente.
- Comparación de gráficas de barras sobre diferentes temas, como los colores de los lápices, la cantidad de animales de peluche, los tipos de libros más vendidos o los géneros de películas más gustados. Destacan las categorías con mayor y menor frecuencia e indican su significado para el estudio, además, comparan las barras de una misma gráfica para identificar similitudes y diferencias entre ellas y su interpretación. Comenta cómo se puede usar información de este tipo para tomar decisiones; por ejemplo, en el caso de una librería o una juguetería.

- Conteo de pasos diarios durante una semana. Organiza los datos obtenidos en una gráfica de barras que analiza buscando patrones o creando conjeturas que le permita entender el resultado obtenido. Expone y explica el resultado a la clase y compara sus resultados con el de sus compañeros. Comenta cómo se puede usar este estudio para ayudar a una persona a tomar decisiones para aumentar su actividad física en el transcurso de la semana.
- Competencias entre equipos con retos como la confección de una tabla de frecuencias a partir de una gráfica de barras, creación de una gráficas de barras a partir de una tabla de frecuencias, completar gráficas de barras con datos entregados, responder preguntas complejas como la cantidad total de participantes en una encuesta, según una gráfica de barra, entre otras.
- Investigación sobre las cantidades de productos que contienen plásticos de un solo uso utilizados en el hogar o en la escuela. Se comparan los datos entre los hogares. Se representan gráficamente los resultados para establecer el comportamiento semana a semana, y se propone una manera de organizar un consumo más responsable en relación con el ambiente.

Derechos Fundamentales de Aprendizaje de cuarto grado

Meta de aprendizaje 1

Aplica los códigos y los sistemas de numeración con sus propiedades mediante el análisis y la interpretación para comprender y valorar situaciones de la vida cotidiana.

Aprendizaje fundamental

- Compara números naturales menores de 1 000 000 000 utilizando los valores posicionales de sus cifras o la ubicación en la semirrecta numérica, para interpretar con interés informaciones numéricas del entorno y de los medios de comunicación.

Evidencias de aprendizaje

- Realiza conteo de números naturales menores de 1 000 000 000 de forma ordenada y por familia de números.
- Ubica números naturales menores de 1 000 000 000 en la semirrecta numérica que ha trazado utilizando una escala apropiada.
- Ordena números naturales de forma progresiva y regresiva con conteos de 500 en 500, de 1000 en 1000 y de 10 000 en 10 000, entre otros.
- Compara números menores de 1 000 000 000 por medio de los símbolos de menor que ($<$), mayor que ($>$) e igual a ($=$).
- Identifica el valor posicional de las cifras de números naturales demostrando comprensión de los conceptos involucrados.

Experiencias de aprendizaje sugeridas

- ➔ Trabajo con números tomados de contextos reales. El docente enuncia un número, lo escribe en el tablero y explica qué dato representa. Pueden ser números tomados de medios de comunicación; por ejemplo, datos sobre cantidades de migrantes, casos de enfermedades como dengue o covid-19, ingresos del Canal de Panamá y otros. El docente pregunta con base en cada cantidad: *¿Qué número sigue si se cuenta de 500 en 500 hacia adelante?* Invita a la clase a decir más números de la secuencia. Los estudiantes pueden ordenar los números iniciales de menor a mayor, cambiar cifras de lugar y explicar de qué manera cambia el valor posicional de los dígitos.
- ➔ Juego de comparación de números menores de 1 000 000 000. El docente anota distintos números de entre 7 y 9 cifras en 20 tarjetas y las coloca boca abajo sobre el escritorio. Los estudiantes pasan al frente, toman 2 tarjetas del montón, sin verlas, las voltean y copian ambos números en el tablero, unidos mediante los símbolos de menor que ($<$), mayor que ($>$) e igual a ($=$), según corresponda. Luego explican qué razonamiento emplearon para elegir el símbolo.
- ➔ Trabajo en subgrupos de diez estudiantes, donde a cada miembro de un subgrupo se le entrega una tarjeta con una cifra de 0 a 9. Nueve estudiantes de cada grupo se colocan en fila y el grupo que sigue leerá el número formado. A continuación el docente menciona una cifra de 0 a 9 y pide a las personas con esa tarjeta que levanten la mano y digan a qué cantidad equivale en el número formado; por ejemplo, una persona con el 3 dirá 300 si está en la posición de las centenas, o 300 000, si se encuentra en la posición de las centenas de millar. La actividad se repite y se permite que todos los miembros del grupo participen.

Meta de aprendizaje 1

Aplica los códigos y los sistemas de numeración con sus propiedades mediante el análisis y la interpretación para comprender y valorar situaciones de la vida cotidiana.

Aprendizaje fundamental

- Utiliza números romanos hasta M mediante la aplicación de las reglas del sistema romano con el propósito de utilizarlos en contextos reales.

Evidencias de aprendizaje

- Identifica con precisión y fluidez los símbolos básicos de los números romanos: I, V, X, L, C, D y M.
- Explica oralmente y por escrito las reglas para la escritura de números romanos.
- Lee números romanos, en situaciones de su entorno, aplicando las reglas.
- Escribe números romanos, en situaciones de su entorno, según las reglas.
- Convierte números romanos a indoarábigos y viceversa, demostrando conocimiento de su importancia y aplicación.

Experiencias de aprendizaje sugeridas

- Mención, por parte de los estudiantes, de objetos, situaciones o eventos en los que hayan observado números romanos. El docente puede lanzar algunas pistas a fin de que los alumnos recuerden dónde los vieron. El profesor anota los números mencionados y solicita voluntarios para que conviertan los números a la forma indoarábica.
- Ejercicios de conversión de números romanos a indoarábigos. Previamente, el docente recolecta algunos títulos de noticias o textos en los que aparezcan números romanos hasta M y los entrega a equipos de estudiantes para que los traduzcan a la forma indoarábica. Al finalizar cada equipo explica de qué manera hicieron las conversiones.

Meta de aprendizaje 1

Aplica los códigos y los sistemas de numeración con sus propiedades mediante el análisis y la interpretación para comprender y valorar situaciones de la vida cotidiana.

Aprendizaje fundamental

- Crea patrones numéricos con base en las operaciones de adición y sustracción para comprender y valorar situaciones de la vida cotidiana.

Evidencias de aprendizaje

- Identifica con rigurosidad y precisión patrones al aplicar la adición y la sustracción.
- Explica cómo una secuencia numérica se puede formar a partir de pasos de igual tamaño o patrones demostrando dominio de los conceptos involucrados y su aplicación en situaciones de la vida cotidiana.

Experiencias de aprendizaje sugeridas

- Discusión grupal para descubrir qué operaciones forman el patrón de una secuencia propuesta por el docente. Además, a partir de las conclusiones obtenidas, agregan más números a la secuencia.
- Rompecabezas de números con los cuales los alumnos practican el conteo y la identificación de patrones de adición y sustracción. Se distribuye un grupo de piezas o tarjetas con números para que, en forma individual o en parejas, los estudiantes las ordenen de manera que formen secuencias.
- Confección de una guirnalda con tarjetas de números que sigan un patrón de adición y sustracción. También se puede elaborar una guirnalda con patrones de figuras, colores, entre otras variantes.



Meta de aprendizaje 2

Reconoce situaciones y problemas de la vida diaria que requieren el uso de las operaciones básicas y la interpretación del lenguaje cotidiano en lenguaje matemático para resolverlos con efectividad.

Aprendizaje fundamental

- Resuelve operaciones básicas con números naturales, decimales y fraccionarios siguiendo procedimientos adecuados, a fin de solucionar diversas situaciones de la vida diaria.

Evidencias de aprendizaje

- Resuelve problemas aplicando la adición de números naturales y sus propiedades.
- Aplica la sustracción de números naturales en situaciones del entorno.
- Resuelve problemas sencillos de situaciones de su entorno aplicando multiplicaciones sin llevar y llevando.
- Resuelve situaciones problema contextualizadas aplicando la división de números naturales.
- Define los tipos de fracciones: propia, impropia y número mixto, utilizando ejemplos numéricos concretos.
- Resuelve situaciones problema contextualizadas aplicando adición, sustracción o combinación de adiciones y sustracciones de fracciones homogéneas.
- Resuelve situaciones problema aplicando la multiplicación y la división de fracciones.
- Identifica números decimales según su tipo.
- Compara pares de números decimales utilizando los símbolos de orden.
- Resuelve con rigurosidad y precisión conversiones de números decimales a fracciones y viceversa.



- Juego de mesa sobre problemas que se resuelven mediante operaciones con números naturales. Los estudiantes forman grupos y cada jugador toma un turno tirando un dado y moviendo su ficha por el tablero. A medida que los jugadores avanzan, se les presentan diferentes problemas que deben resolver. Los jugadores que solucionan correctamente avanzan más lejos en el tablero, y gana el primero en llegar al final.
- Resolución de problemas en grupo. Cada equipo recibe una receta distinta con las cantidades de los ingredientes indicadas como fracciones de diferentes tipos y números decimales, por ejemplo: $\frac{1}{2}$ taza de leche y 0,25 kg de harina. En los problemas deben representar las cantidades de ingredientes en forma gráfica y hacer conversiones.
- Trabajo con fracciones en el contexto de una granja. Se sugiere crear una granja ficticia en el salón con diferentes animales y sus respectivas cantidades de alimento diario, por ejemplo: $\frac{2}{3}$ kg de maíz para las gallinas y $\frac{1}{3}$ kg de maíz para los patos. Se divide a los estudiantes en grupos y se les asigna una serie de situaciones para que resuelvan operaciones con fracciones (+, -, ×, ÷) y determinen el total de alimento necesario para todos los animales. También pueden resolver problemas adicionales como calcular para cuántos días rendirá cierta cantidad de alimento.



Meta de aprendizaje 3

Aplica los sistemas de unidades de medidas a objetos y fenómenos conocidos con la utilización de mediciones y cálculo de conversiones, a fin de interpretar informaciones y mensajes.

Aprendizaje fundamental

- Emplea las unidades de longitud, área, masa y capacidad del Sistema Internacional de Unidades (SI) valorando su utilidad e importancia para resolver problemas cotidianos.

Evidencias de aprendizaje

- Identifica el metro, sus múltiplos y submúltiplos como unidades de medida de longitud del SI, demostrando comprensión de la relación entre ellas.
- Resuelve problemas aplicando las unidades de medida de longitud del SI.
- Explica el concepto de área de manera gráfica o con material concreto.
- Determina áreas utilizando el centímetro cuadrado como unidad.
- Identifica unidades de masa del SI demostrando comprensión de la relación entre ellas.
- Resuelve problemas aplicando las unidades de medida de masa del SI.
- Identifica las unidades de capacidad siguientes: el litro, sus múltiplos y submúltiplos, demostrando comprensión de la relación entre ellas.
- Resuelve problemas aplicando las unidades de medida de capacidad.



Experiencias de aprendizaje sugeridas

- ➔ Plenaria de identificación de magnitudes y unidades de medida en que se comercian diversos productos. El docente distribuye entre los alumnos recortes de folletos de ofertas de supermercados y ferreterías. Cada estudiante explica ante la clase los artículos que encontró, y las magnitudes y unidades de medida en que se venden, por ejemplo: *Un refresco se vende por unidad de capacidad y una botella pequeña contiene 250 ml. El piso cerámico se vende por unidad de área y una caja contiene $2,15 \text{ m}^2$.* El docente puede anotar los productos en el tablero clasificados según la magnitud, de manera que la clase observe la variedad de productos, magnitudes y formas de comerciarlos según unidades de medida.
- ➔ Diseño del plano de un parque y cálculo de algunos insumos mediante la aplicación de las unidades de medida del SI. Los estudiantes, en grupos de tres, crean el plano que incluya diferentes elementos, como senderos, áreas de juegos, bancos, árboles y otros. Emplean unidades de longitud para indicar el largo de los senderos, medidas de área para los espacios de juego, los jardines y los bancos. Pueden utilizar unidades de masa para estimar la cantidad de abono que requieren los árboles y unidades de capacidad que indiquen la cantidad de agua necesaria para regar árboles y áreas verdes.

Meta de aprendizaje 3

Aplica los sistemas de unidades de medidas a objetos y fenómenos conocidos con la utilización de mediciones y cálculo de conversiones, a fin de interpretar informaciones y mensajes.

Aprendizaje fundamental

- ➔ Realiza conversiones en el Sistema Internacional de Unidades utilizando las unidades de longitud, masa, área y capacidad para resolver situaciones de la vida diaria.

Evidencias de aprendizaje

- Realiza conversiones de medidas de longitud del SI en ejercicios y problemas.
- Resuelve problemas de conversiones de la vida diaria aplicando las unidades de medida de masa del SI.
- Resuelve problemas de conversiones de la vida diaria aplicando las unidades de medida de capacidad del litro, sus múltiplos y sus submúltiplos.

Experiencias de aprendizaje sugeridas

- Diálogo entre el docente y los alumnos en torno a las unidades de medida empleadas cotidianamente para ciertas magnitudes y situaciones. El docente enuncia interrogantes sobre las unidades de medida con las cuales se indican ciertas situaciones, por ejemplo: *¿Con qué unidades de medida se indica la distancia de una ciudad en los letreros de tránsito? (Respuesta esperada: En kilómetros). ¿Por qué creen que no se utilizan metros o centímetros? (Posible respuesta: Porque en metros y en centímetros los números que corresponden son muy extensos).* Se plantean otras preguntas que orienten a los estudiantes a reconocer la utilidad de los múltiplos y submúltiplos de las unidades base y, a partir de allí, motivarlos a repasar los procedimientos de conversión de medidas.
- Resolución de problemas contextualizados mediante el uso de las unidades de capacidad. Los estudiantes recorren su entorno y localizan recipientes que pueden contener líquidos como vasos, botellas, jarras, macetas y otros. Estiman la capacidad de cada uno en diferentes unidades (litros, centilitros, mililitros). Luego, el docente les plantea escenarios de la vida cotidiana, en los que los alumnos deben aplicar esas medidas, por ejemplo, calcular cuántos vasos llenos de agua se necesitan para llenar una jarra de un litro. También se puede llevar a cabo una experiencia de aprendizaje similar con objetos de diferente masa, y en este caso, aplicar unidades como el gramo y el kilogramo.

- ➔ Taller de conversión de medidas de longitud. En una plenaria, se hace un repaso de las unidades de medida de longitud del Sistema Internacional, su utilidad y los procedimientos de conversión de unas a otras. Se dividen los estudiantes en tres grupos y se les asigna la investigación de tres espacios de la escuela, junto con los objetos que contenga, como un aula, el gimnasio o el comedor. Cada grupo hará un inventario de cada espacio, realizará mediciones y las expresará en diversas unidades de medida, como mm, cm o m. Posteriormente elaborarán una lista de todas las medidas, de la menor a la mayor. En una plenaria, cada grupo presenta sus resultados y explica cuál unidad de medida es más conveniente para cada objeto o espacio, y por qué.

Meta de aprendizaje 4

Identifica formas geométricas en su entorno familiar, escolar y comunitario por medio del conocimiento de los elementos, las propiedades y las relaciones entre estas para la solución de problemas.

Aprendizaje fundamental

- ➔ Clasifica los polígonos según sus ángulos y lados para reconocerlos en estructuras del entorno.

Evidencias de aprendizaje

- ➔ Determina cada uno de los elementos del polígono en figuras dadas.
- ➔ Mide los ángulos internos y los lados de un polígono demostrando conocer y nombrar sus elementos.
- ➔ Clasifica los polígonos de acuerdo con la medida de sus lados y sus ángulos en regulares o irregulares.
- ➔ Reconoce la cantidad de lados de un polígono en ejemplos concretos.
- ➔ Identifica polígonos de acuerdo con el número de lados demostrando dominio de sus características.

Experiencias de aprendizaje sugeridas

- ➔ Identificación de polígonos dadas sus características. El docente coloca figuras de polígonos en varios sectores del salón, como cuadrados, triángulos, pentágonos, hexágonos y otros. En cada figura, incluye la información sobre sus lados y ángulos. Divide a los estudiantes en equipos y proporciona una lista de características, por ejemplo: *Cuatro lados congruentes y cuatro ángulos rectos*. Los equipos deben buscar la figura correspondiente que cumpla con las características dadas. Repetir la actividad con base en situaciones contextualizadas, como fotografías de edificios que incluyan polígonos o investigación de estructuras de la comunidad, el hogar y la escuela con ese mismo fin. Como desafío adicional, se puede solicitar a los alumnos describir similitudes y diferencias entre los polígonos clasificados en función de sus lados y ángulos.
- ➔ Diseño, en forma individual o en parejas, de figuras con características específicas. Las consignas pueden ser: *Diseña un polígono de seis lados iguales y seis ángulos congruentes*. *Confecciona un polígono que tenga cinco lados*. Los estudiantes dibujan sus figuras y explican cómo satisfacen las características requeridas.
- ➔ Investigación interdisciplinaria con Ciencias Naturales: observación y estudio de estructuras de la naturaleza que constituyen polígonos, tanto regulares como irregulares. Los estudiantes aportan ejemplos mediante fotografías, dibujos, ilustraciones y otros.

Meta de aprendizaje 4

Identifica formas geométricas en su entorno familiar, escolar y comunitario por medio del conocimiento de los elementos, las propiedades y las relaciones entre estas para la solución de problemas.

Aprendizaje fundamental

- ➔ Determina perímetros y áreas de paralelogramos, identificando cada uno de los elementos con el fin de proponer soluciones a problemas de la vida diaria.



Evidencias de aprendizaje

- ➔ Define con rigurosidad el concepto de paralelogramo.
- ➔ Identifica los diferentes paralelogramos (romboide, rectángulo, cuadrado y rombo) de acuerdo con sus características.
- ➔ Identifica los elementos de los paralelogramos en figuras dadas o presentes en el entorno.
- ➔ Traza paralelogramos empleando diferentes métodos, con instrumentos como escuadra, transportador y compás.
- ➔ Calcula el perímetro y el área de paralelogramos en figuras dadas.

Experiencias de aprendizaje sugeridas

- ➔ Resolución de ejercicios de identificación y cálculo del perímetro y el área de paralelogramos. El docente prepara tarjetas con imágenes de figuras geométricas, algunas de las cuales son paralelogramos y otras no. Las tarjetas incluyen las medidas de los lados y de los ángulos. Se divide a los estudiantes en tríos, se entregan las tarjetas y los alumnos identifican los paralelogramos. Luego, calculan el perímetro y el área de cada paralelogramo identificado. Adicionalmente, pueden comparar las áreas y ordenar los polígonos de menor a mayor área.
- ➔ Construcción de paralelogramos con materiales concretos. Los estudiantes diseñan y construyen diferentes paralelogramos utilizando materiales como palitos de dientes, palitos de paletas, tiras de papel, entre otros. Después de construir cada paralelogramo, miden los lados y calculan el área y el perímetro. Los jóvenes pueden compartir sus creaciones con el resto de la clase y justificar por qué asignaron a sus figuras la condición de paralelogramos y cómo calcularon su área y su perímetro.



Meta de aprendizaje 4

Identifica formas geométricas en su entorno familiar, escolar y comunitario por medio del conocimiento de los elementos, las propiedades y las relaciones entre estas para la solución de problemas.

Aprendizaje fundamental

- ➔ Distingue los elementos del círculo, destacando su ubicación en la figura geométrica, para proponer soluciones a situaciones del contexto.

Evidencias de aprendizaje

- ➔ Diferencia la circunferencia del círculo demostrando comprensión de sus elementos.
- ➔ Traza con precisión circunferencias y círculos.
- ➔ Determina cada uno de los elementos de la circunferencia en ejercicios y problemas contextualizados en el entorno.

Experiencias de aprendizaje sugeridas

- ➔ Caracterización de elementos del círculo en diferentes objetos. El docente coloca objetos circulares como tapas y aros en ciertos lugares del salón. Pide a los estudiantes que formen grupos y cada equipo va caminando por el salón y encontrando los objetos. Con hilo de lana simulan un diámetro, un radio, la circunferencia y avanzan al siguiente objeto. Se permite que cada niño del equipo manipule el objeto y un hilo de lana. De esta manera, se procede con todos los grupos. El profesor orienta a los alumnos para que comparen, por ejemplo, la longitud de un diámetro con la de un radio, el largo de una cuerda con el diámetro, todo esto utilizando hilo de lana.
- ➔ Investigación en el entorno sobre objetos con forma circular; por ejemplo, ruedas de vehículos presentes, ruedas de bicicleta, tapas de ollas, piezas de electrodomésticos, etc. Pedir a los estudiantes que realicen un informe sobre esos objetos, en el cual indiquen con precisión los elementos de los círculos involucrados.

Meta de aprendizaje 5

Aplica los conceptos y procedimientos de estadística y probabilidad en el proceso de recopilación, sistematización, análisis y presentación de datos para la toma de decisiones.

Aprendizaje fundamental

- Utiliza herramientas y conceptos estadísticos para recolectar, organizar e interpretar información en situaciones del hogar, la comunidad o la escuela, para conocer el entorno y apoyar tomas de decisión.

Evidencias de aprendizaje

- Comprende la utilidad de la estadística en la toma de decisiones en situaciones del entorno.
- Define con rigurosidad y precisión los conceptos básicos de estadística.
- Construye encuestas para obtener información en el contexto de situaciones de la vida cotidiana.
- Aplica la encuesta como un instrumento de recolección de datos en situaciones de su hogar, su comunidad o su escuela.
- Elabora diversas gráficas de pastel y de barras con los datos recopilados en las encuestas.
- Interpreta correctamente las gráficas de pastel y de barras.

Experiencias de aprendizaje sugeridas

- Confección y aplicación de una encuesta y elaboración de las gráficas correspondientes. Los estudiantes elaboran y aplican una encuesta en el salón para averiguar cuáles son las actividades favoritas de sus compañeros durante el tiempo libre. Cada alumno hace una pregunta y registra las respuestas. Se cuentan y organizan los datos y se representan en una gráfica de pastel y una gráfica de barras. Después de elaborar las gráficas, los estudiantes pueden analizar los resultados y responder preguntas como: *¿Cuál es la actividad favorita más popular?* o *¿Cuál es la actividad menos frecuente?*

- ➔ Análisis de gráficas de pastel y de barras. El docente va mostrando gráficas obtenidas en medios noticiosos o conseguidas en entidades estatales, que traten temáticas nacionales importantes. Los alumnos solicitan la palabra para describir la gráfica e interpretarla.

Meta de aprendizaje 5

Aplica los conceptos y procedimientos de estadística y probabilidad en el proceso de recopilación, sistematización, análisis y presentación de datos para la toma de decisiones.

Aprendizaje fundamental

- ➔ Utiliza datos aleatorios aplicando los conceptos de probabilidad para realizar predicciones sobre los posibles resultados.

Evidencias de aprendizaje

- ➔ Define el concepto de probabilidad demostrando comprensión de su aplicación en situaciones del entorno.
- ➔ Define con precisión los conceptos de evento y espacio muestral.
- ➔ Identifica eventos probabilísticos en situaciones del entorno.
- ➔ Determina con precisión el espacio muestral para una situación probabilística.
- ➔ Determina si un evento es más o menos probable a partir de la cantidad de elementos favorables en el espacio muestral.

Experiencias de aprendizaje sugeridas

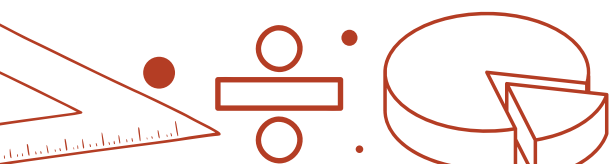
- ➔ Experimento grupal de lanzamiento de dos dados. El docente lanza dos dados en varias ocasiones y anota en el tablero los resultados de sumar los puntos obtenidos en cada dado. Apunta los datos en una tabla como la de la derecha. Por ejemplo, si en el primer lanzamiento obtiene un 2 en el dado 1 y un 5 en el dado 2, anota la suma (7) en la casilla indicada. Una vez que los alumnos han comprendido el experimento ya no se lanza más el dado,



sino que se completa la tabla con todos los resultados del espacio muestral. Para ello, el docente puede preguntar: *¿Cuál es el resultado si se obtiene un 3 y un 6?, ¿cuál es el resultado de obtener un par de cuatros?* Cuando la tabla está completa se formulan interrogantes para que los estudiantes contesten en voz alta, por ejemplo: *¿Cuál es la cantidad de eventos posibles del experimento? ¿Qué es más probable, obtener 7 puntos o conseguir 2? ¿Qué puntaje se debe escoger para tener mayores probabilidades de ganar?*

		Dado 1					
		1	2	3	4	5	6
Dado 2	1						
	2						
	3						
	4						
	5		7				
	6						

- ➔ Investigación de uso de la probabilidad en contextos del entorno, como sorteos de la lotería, rifas en la comunidad o actividades escolares en las cuales se eligen participantes al azar, ya sea con medios mecánicos (boletas de papel) o digitales (como los realizados mediante sitios web de actividades lúdicas). Invitarlos a describir, en cada caso, cuál es el espacio muestral.



Derechos Fundamentales de Aprendizaje de quinto grado

Meta de aprendizaje 1

Aplica los códigos y los sistemas de numeración con sus propiedades mediante el análisis y la interpretación para comprender y valorar situaciones de la vida cotidiana.

Aprendizaje fundamental

- Calcula el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor utilizando la composición y descomposición de números naturales y los criterios de divisibilidad para resolver situaciones contextualizadas.

Evidencias de aprendizaje

- Determina múltiplos y divisores de un número natural en ejercicios dados.
- Aplica las reglas de divisibilidad en ejercicios y problemas.
- Construye la criba de Eratóstenes hasta el número 100 demostrando comprensión de sus características.
- Descompone un número natural en factores primos en ejercicios y problemas.
- Calcula el m. c. m. y el m. c. d. de dos números naturales en ejercicios dados.
- Resuelve situaciones problema contextualizadas aplicando el m. c. m. y el m. c. d.

Experiencias de aprendizaje sugeridas

- ➔ Resolución de problemas del entorno escolar que se pueden formular mediante el m. c. d. o el m. c. m.; por ejemplo, la formación de grupos de estudiantes con el mismo número de integrantes en dos aulas diferentes que tienen un número de estudiantes diferente (en ese caso se calcula el m. c. d. para determinar cuántos estudiantes componen cada grupo).
- ➔ Taller de matemáticas aplicadas con los conceptos de mínimo común múltiplo (m. c. m.) el máximo común divisor (m. c. d.). Se dividen los estudiantes en dos subgrupos. El docente anotará en el tablero o dará una lista impresa de situaciones que se resuelven ya sea mediante la aplicación del m. c. m. o mediante del m. c. d. El primer grupo identificará las que se resuelven con el m. c. m., y construirá al menos un problema de aplicación para cada situación, y el segundo grupo hará lo mismo con las situaciones que se resuelven con el m. c. d. Los grupos intercambiarán los problemas y resolverán los planteados por el otro grupo.

Meta de aprendizaje 1

Aplica los códigos y los sistemas de numeración con sus propiedades mediante el análisis y la interpretación para comprender y valorar situaciones de la vida cotidiana.

Aprendizaje fundamental

- ➔ Analiza relaciones de proporcionalidad directa e inversa empleando la propiedad fundamental de las proporciones para resolver problemas que involucran porcentajes y otras situaciones del entorno.

Evidencias de aprendizaje

- ➔ Identifica razones y proporciones en situaciones del entorno.
- ➔ Describe la propiedad o principio fundamental de las proporciones.



- Resuelve situaciones del entorno mediante la aplicación de proporciones.
- Diferencia situaciones de proporcionalidad directa y de proporcionalidad inversa mediante ejemplos reales.
- Calcula un término porcentual faltante aplicando una proporción.
- Resuelve situaciones del entorno mediante el cálculo de porcentajes.

Experiencias de aprendizaje sugeridas

- Análisis de mapas con diferentes escalas mediante la aplicación de la proporcionalidad directa. Se proporciona a los estudiantes varios mapas con diferentes escalas y se les pide que analicen la relación entre las distancias en el mapa, y en el mundo real. Por ejemplo, la escala puede ser 1 cm en el mapa para 5 km en la realidad. Los alumnos aplican la propiedad fundamental de las proporciones para estimar la distancia real entre dos lugares del mapa utilizando la escala. Luego, se pueden comparar varios mapas con diferentes escalas y analizar cómo varían las distancias relativas en cada mapa.
- Análisis de situaciones en las que se relacionan la rapidez y el tiempo cuando la distancia es constante. Se plantean situaciones en las que un objeto se desplaza una distancia fija, por ejemplo, un auto que viaja 300 km durante 5 horas a 60 km/h. Los estudiantes analizan cómo varía la rapidez en función del tiempo y deben notar que si el tiempo aumenta, la rapidez disminuye, y si el tiempo disminuye, la rapidez aumenta. Se puede calcular la rapidez del auto utilizando la propiedad fundamental de la proporcionalidad inversa y comparar diferentes valores de la rapidez durante intervalos de tiempo distintos.
- Cálculo de descuentos y ofertas. Se presentan a los estudiantes ejemplos de productos en venta con diferentes porcentajes de descuento. Se les pide que calculen el precio final de cada artículo. Luego, se plantean situaciones en las que deben comparar precios originales y precios con descuento para determinar la mejor oferta. Por ejemplo: *Si un artículo cuesta B/.200 y tiene un descuento del 25%, ¿cuál es el precio final?, ¿es mejor opción que otro artículo con un descuento del 15%?* Adicionalmente, se pueden proponer situaciones sobre propinas y ahorros.

Meta de aprendizaje 1

Aplica los códigos y los sistemas de numeración con sus propiedades mediante el análisis y la interpretación para comprender y valorar situaciones de la vida cotidiana.

Aprendizaje fundamental

- Crea patrones numéricos con base en las operaciones de adición, sustracción, multiplicación y división para comprender y valorar situaciones de la vida cotidiana.

Evidencias de aprendizaje

- Identifica patrones al aplicar la adición, la sustracción, la multiplicación y la división, demostrando conocimiento de la regla de construcción.
- Crea secuencias numéricas con dos operaciones básicas, aplicables a situaciones de la vida cotidiana.

Experiencias de aprendizaje sugeridas

- Identificación de patrones. El docente proporciona una serie de secuencias numéricas y orienta a sus estudiantes a fin de que identifiquen los patrones presentes en ellas. Después, se discute qué operaciones generaron esos patrones.
- Resolución de situaciones que pueden asociarse a patrones numéricos, como la realización de un ahorro, la toma de un medicamento, un ejercicio que se va aumentando diariamente, entre otras. El docente planifica y plantea las situaciones y los estudiantes deben elaborar los patrones a partir de ellas y los aplican para hallar la solución.
- Creación de patrones. Se divide a los alumnos en grupos y se entrega a cada equipo una serie de números iniciales. Se pide a los grupos que trabajen juntos para crear patrones numéricos utilizando las operaciones de adición, sustracción, multiplicación y división. Los estudiantes pueden usar tarjetas con operaciones escritas y números para construir sus patrones. Luego, cada grupo presenta su patrón al resto de la clase y explica cómo lo crearon.

Meta de aprendizaje 2

Reconoce situaciones y problemas de la vida diaria que requieren el uso de las operaciones básicas y la interpretación del lenguaje cotidiano en lenguaje matemático para resolverlos con efectividad.

Aprendizaje fundamental

- Desarrolla adiciones y sustracciones de fracciones propias, impropias y números mixtos; simplificando resultados y aplicándolos para dar una respuesta adecuada a problemas del entorno.

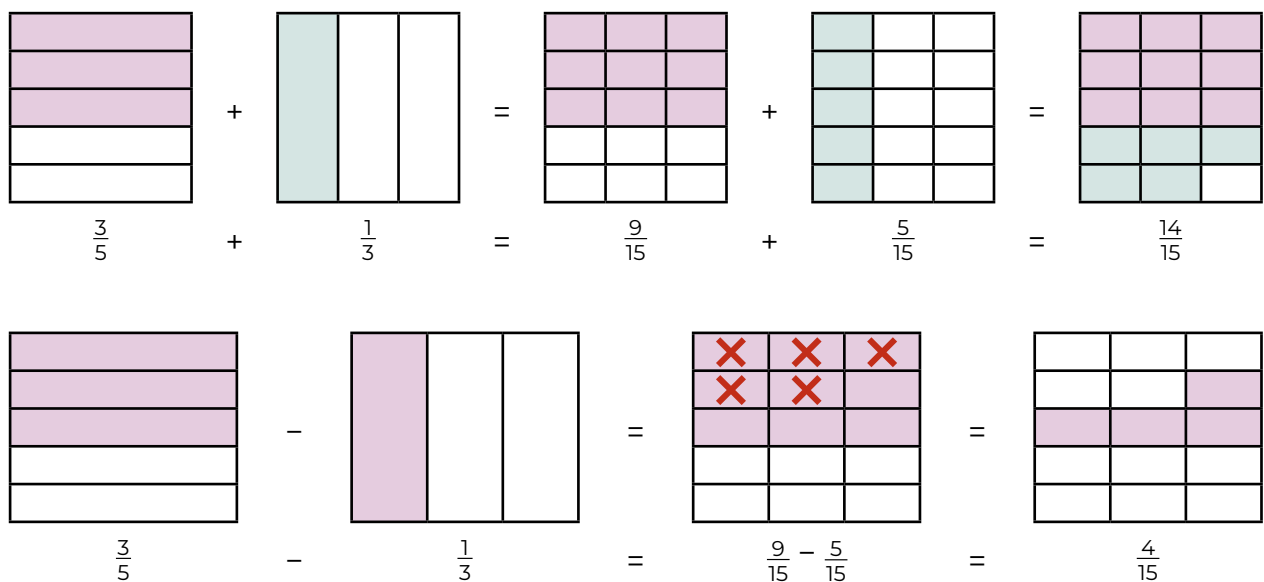
Evidencias de aprendizaje

- Resuelve adiciones y sustracciones de fracciones heterogéneas y números mixtos mediante las representaciones gráficas.
- Resuelve situaciones problema contextualizadas aplicando adiciones y sustracciones de fracciones heterogéneas y números mixtos.
- Resuelve multiplicaciones de fracciones y números mixtos mediante el algoritmo.
- Resuelve situaciones problema contextualizadas aplicando multiplicación de fracciones y números mixtos.
- Resuelve divisiones de fracciones con denominadores de hasta tres cifras y números mixtos mediante el algoritmo.
- Resuelve problemas aplicando la división de fracciones y números mixtos.



Experiencias de aprendizaje sugeridas

- ➔ Representación de fracciones heterogéneas, homogeneización y resolución de adiciones y sustracciones. Se asignan dos fracciones heterogéneas a cada estudiante a fin de que represente cada una en una hoja completa. Luego, encuentra el par de fracciones homogéneas equivalentes. Para lograr esto, se superpone una hoja sobre la otra para identificar en cuántas partes iguales se debe dividir cada una de las hojas. Luego se resaltan las partes de acuerdo con el área de cada fracción en cada hoja, con lo cual se obtienen las dos fracciones equivalentes homogeneizadas. Finalmente se realizan la suma y la resta; por ejemplo:



- ➔ Resolución de situaciones aplicando multiplicaciones y divisiones de fracciones. Se forman grupos y se les asignan unas actividades para las que calculan el tiempo para realizarlas o la cantidad de personas para hacerlas, por ejemplo: Tomar agua: $\frac{1}{3}$ de $\frac{1}{4}$ de hora ($\frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12} \rightarrow 5$ min, dado que 1 hora = 60 min, luego $60 \times \frac{1}{12} = 5$ min). Desayunar: $\frac{1}{2}$ de $1\frac{1}{2}$ horas ($\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2} = \frac{3}{4} \rightarrow 45$ min, dado que 1 hora = 60 min, luego $60 \times \frac{3}{4} = 45$ min). Vigilancia del área de juegos: $1\frac{3}{4}$ horas se distribuyen en periodos de $\frac{1}{4}$ de hora, ¿cuántos periodos se obtienen? ($1\frac{3}{4} \div \frac{1}{4} = 7 \rightarrow 7$ periodos).

Meta de aprendizaje 2

Reconoce situaciones y problemas de la vida diaria que requieren el uso de las operaciones básicas y la interpretación del lenguaje cotidiano en lenguaje matemático para resolverlos con efectividad.

Aprendizaje fundamental

- Utiliza el cálculo vertical para operar números decimales, estableciendo adecuadamente el valor posicional, a fin de resolver problemas de la vida cotidiana.

Evidencias de aprendizaje

- Resuelve adiciones y sustracciones de números decimales demostrando dominio del algoritmo.
- Resuelve problemas aplicando la adición y la sustracción de números decimales.
- Resuelve multiplicaciones de números decimales demostrando dominio del algoritmo.
- Resuelve situaciones del entorno mediante la multiplicación de números decimales demostrando la aplicación de estrategias para resolver problemas.
- Resuelve divisiones de números decimales en ejemplos concretos.
- Resuelve situaciones del entorno aplicando la división de números decimales, demostrando la aplicación de estrategias para resolver problemas.

Experiencias de aprendizaje sugeridas

- Simulación de compras en el supermercado en la que los estudiantes utilizarán el cálculo vertical para operar números decimales mientras resuelven problemas. Se les proporciona una lista de productos con sus respectivos precios expresados con números decimales. Los estudiantes resuelven adiciones para calcular el total a pagar por los productos seleccionados. Luego, se plantean



ejercicios adicionales, por ejemplo, multiplicar los precios por la cantidad de unidades deseadas, dividir para establecer el valor por unidad de artículos que se venden por paquetes, restar para calcular el cambio, entre otros.

- ➔ Planeación de los gastos para un paseo. Se plantea una situación en la que los alumnos van de paseo en grupo y deben calcular los gastos compartidos en forma equitativa. Por ejemplo, averiguar cuánto pagará cada persona si el costo del transporte es $B/62$ y hay 5 personas en el grupo. Los resultados deben explicarlos ante la clase y explicar las operaciones resueltas.

Meta de aprendizaje 3

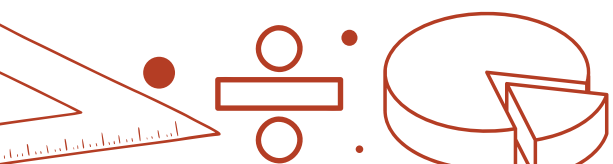
Aplica los sistemas de unidades de medidas a objetos y fenómenos conocidos con la utilización de mediciones y cálculo de conversiones, a fin de interpretar informaciones y mensajes.

Aprendizaje fundamental

- ➔ Utiliza las unidades de área del Sistema Internacional de Unidades (SI), sus múltiplos y submúltiplos, desarrollando sus equivalencias, para resolver problemas cotidianos.

Evidencias de aprendizaje

- ➔ Identifica unidades de área del Sistema Internacional de Unidades atendiendo a sus equivalencias.
- ➔ Expresa con rigurosidad y precisión la relación entre el metro cuadrado y sus múltiplos y submúltiplos.
- ➔ Resuelve conversiones de medidas de área demostrando dominio del procedimiento.
- ➔ Resuelve situaciones del entorno aplicando las unidades de medida de área demostrando habilidad en la resolución de problemas.



Experiencias de aprendizaje sugeridas

- ➔ Diseño del bosquejo de una habitación o un espacio de un edificio, en el que se indiquen sus medidas. Los estudiantes validan que las dimensiones propuestas sean usuales en la vida real y calculan el área del lugar. En plenaria se presentan algunos de los bosquejos y se comentan los aciertos y las posibles mejoras.
- ➔ Proposición, en grupos, de problemas referentes al cálculo de áreas y conversiones. En cada equipo inventan un problema y lo resuelven. Lo intercambian con otra agrupación de estudiantes para que lo solucionen y después, entre todos discuten las estrategias de resolución. Las temáticas pueden ser: comparación de varias áreas indicadas en unidades distintas, cálculo de áreas mediante fórmulas geométricas, ejercicios de áreas sombreadas.

Meta de aprendizaje 3

Aplica los sistemas de unidades de medidas a objetos y fenómenos conocidos con la utilización de mediciones y cálculo de conversiones, a fin de interpretar informaciones y mensajes.

Aprendizaje fundamental

- ➔ Utiliza unidades de longitud, masa y capacidad del Sistema Internacional de Unidades y del Sistema Inglés, relacionando sus equivalencias y conversiones para resolver problemas de la vida cotidiana.

Evidencias de aprendizaje

- ➔ Resuelve situaciones de la vida cotidiana con unidades de longitud del Sistema Inglés demostrando comprensión de la estrategia de solución.
- ➔ Resuelve, de forma argumentada, situaciones del entorno que involucren conversiones entre unidades de medida de longitud del SI y el Sistema Inglés.

- ### Experiencias de aprendizaje sugeridas

- A decorative horizontal bar featuring various mathematical symbols and geometric shapes. From left to right, it includes a ruler, a division symbol, a pie chart, the number 90, the expression $2x + 1$, a cone, and a pencil.

Meta de aprendizaje 4

Identifica formas geométricas en su entorno familiar, escolar y comunitario por medio del conocimiento de los elementos, las propiedades y las relaciones entre estas para la solución de problemas.

Aprendizaje fundamental

- Aplica los conceptos sobre los lados y los ángulos en triángulos, los ángulos internos y externos en polígonos y las secciones circulares en el análisis de figuras planas para modelar estructuras y situaciones del entorno.

Evidencias de aprendizaje

- Clasifica triángulos según las medidas de los lados, en equilátero, isósceles y escaleno, en figuras dadas.
- Clasifica triángulos de acuerdo con las medidas de los ángulos en acutángulo, rectángulo y obtusángulo, en figuras y en objetos del entorno.
- Construye, utilizando el juego de geometría, triángulos según las medidas de los lados y los ángulos.
- Identifica los ángulos internos y externos en figuras geométricas.
- Verifica la suma de las medidas de los ángulos internos de triángulos y cuadriláteros en ejercicios y problemas.
- Aplica la propiedad del ángulo externo de un triángulo en la solución de ejercicios.
- Reconoce las secciones circulares en figuras dadas.

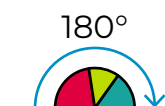
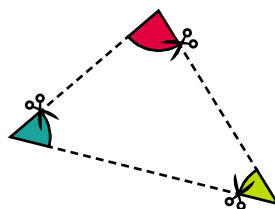
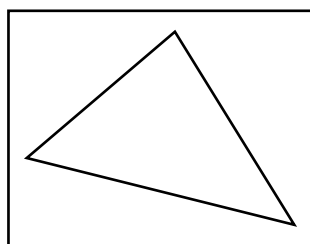
Experiencias de aprendizaje sugeridas

- Clasificación de figuras planas en un entorno fuera del salón (incluye triángulos según la medida de sus lados y de sus ángulos, ángulos internos y externos en polígonos y secciones circulares. Se traslada a los estudiantes al patio, a la cancha o a un parque cercano y se les solicita que observen y fotografíen (o dibujen)



objetos que tengan formas geométricas, como asientos, jardines, hojas, aceras, adoquines, etc. Luego, deben identificar las figuras y clasificarlas.

- Observación de imágenes de diferentes objetos o estructuras en las que se aprecian triángulos, cuadriláteros y otros polígonos. Los estudiantes las identifican y las describen en voz alta. El docente formula preguntas que orienten a los alumnos a estimar en cuáles figuras los lados son congruentes, cómo son los ángulos internos y dónde perciben que hay un ángulo externo.
- Ejercicio individual de comprobación de la suma de las medidas de los ángulos internos de triángulos y cuadriláteros. Cada estudiante dibuja, en tamaño grande, un triángulo en una hoja y un cuadrilátero en otra hoja. Para cada polígono, se recortan las esquinas y se pegan las puntas como unidas en un vértice común y se observa el tipo de ángulo que se obtiene. Para el triángulo:

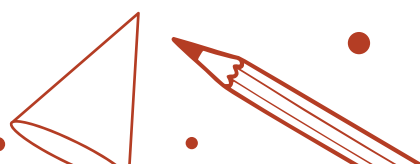
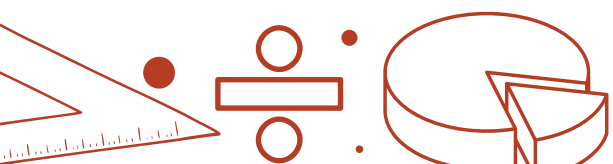


Meta de aprendizaje 4

Identifica formas geométricas en su entorno familiar, escolar y comunitario por medio del conocimiento de los elementos, las propiedades y las relaciones entre estas para la solución de problemas.

Aprendizaje fundamental

- Calcula el volumen de paralelepípedos a partir de patrones de cubos y mediante la fórmula para resolver problemas de ubicación espacial en su entorno familiar, escolar y comunitario.



Evidencias de aprendizaje

- Identifica paralelepípedos en objetos tridimensionales de su entorno familiar, escolar y comunitario y en representaciones gráficas.
- Construye cubos y paralelepípedos a partir de cubos unitarios por medios gráficos o mediante material concreto.
- Calcula el volumen de paralelepípedos mediante el conteo de cubos más pequeños que los conforman y la multiplicación de las medidas de largo, ancho y altura.

Experiencias de aprendizaje sugeridas

- Confección y uso de un cubo de papel. Se proporcionan las instrucciones para el armado de un cubo de papel, ya sea a partir de cortar y pegar las partes de su desarrollo plano o mediante la técnica del origami (técnica de doblar el papel, sin cortar ni pegar, para crear diferentes figuras). Se utilizan los cubos contruidos por los alumnos para componer y descomponer paralelepípedos y también para el cálculo del volumen.
- Cálculo del volumen de paralelepípedos presentes en objetos del entorno. Se traen a la clase cajetas de diferentes tamaños, libros, cubos de juguete, entre otros y se les mide el largo, el ancho y el alto de manera que con estas medidas se calcule el volumen en centímetros cúbicos.
- Actividad interdisciplinaria con Ciencias Sociales: presentación sobre los paralelepípedos en la construcción de edificios y monumentos históricos. Investigación sobre ejemplos de paralelepípedos en la comunidad (calles, aceras, fachadas de edificios, etc.). Animar a los estudiantes a reflexionar sobre por qué se utilizan paralelepípedos en la construcción y cómo contribuyen a su entorno.

Meta de aprendizaje 5

Aplica los conceptos y procedimientos de estadística y probabilidad en el proceso de recopilación, sistematización, análisis y presentación de datos para la toma de decisiones.

Aprendizaje fundamental

- Utiliza los conceptos de estadística, las herramientas de representación de datos, así como las medidas de tendencia central, para interpretar información recopilada en la escuela, la familia y la comunidad.

Evidencias de aprendizaje

- Define con precisión y fluidez los conceptos de estadística, variable, población y muestra.
- Describe una distribución de frecuencias y de los elementos que la componen demostrando comprensión de su función.
- Construye distribuciones de frecuencias absolutas y relativas a partir de datos dados.
- Interpreta correctamente los datos mostrados en gráficas circulares.
- Deduce el significado de las medidas de tendencia central en la representación de situaciones del entorno.
- Calcula las medidas de tendencia central a partir de conjuntos de datos sobre situaciones del entorno.

Experiencias de aprendizaje sugeridas

- Recopilación de datos. El docente asignará previamente la recolección de algunos datos sencillos, por ejemplo, pedir a unos alumnos que averigüen la edad de las personas que viven en sus casas, solicitar a otros que cuenten la cantidad de casas que hay en su calle, entre otras investigaciones sencillas. En clase, los alumnos mencionan los datos que consiguieron y el docente los anota y clasifica en el tablero.

- Representación colaborativa de datos y cálculo de las medidas de tendencia central. Se inicia con una encuesta sencilla realizada por el docente en la que pregunta a los alumnos datos cuantitativos sobre algún asunto de interés. Posteriormente, el educador les solicita que le vayan guiando en la elaboración de una tabla de frecuencias y una gráfica circular. Se cierra la experiencia llevando a cabo el cálculo de las medidas de tendencia central.

Meta de aprendizaje 5

Aplica los conceptos y procedimientos de estadística y probabilidad en el proceso de recopilación, sistematización, análisis y presentación de datos para la toma de decisiones.

Aprendizaje fundamental

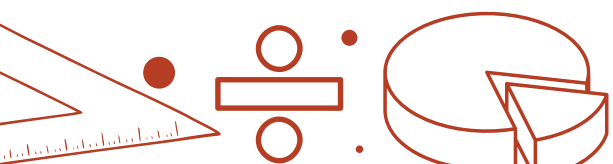
- Aplica la razón geométrica entre los sucesos posibles y los favorables, para hallar la probabilidad de situaciones propuestas.

Evidencias de aprendizaje

- Define con rigurosidad el concepto de probabilidad.
- Identifica situaciones determinísticas y aleatorias en el contexto de situaciones de la vida cotidiana.
- Define el concepto de evento en el ámbito de la probabilidad mediante ejemplos concretos.
- Clasifica eventos probabilísticos en seguros, posibles o imposibles atendiendo a su definición.
- Expresa la probabilidad de ocurrencia de un evento mediante la razón de los casos favorables entre los casos posibles.

Experiencias de aprendizaje sugeridas

- ➔ Discusión en la que los estudiantes defienden ejemplos de situaciones aleatorias y deterministas. El docente actúa como moderador permitiendo que los alumnos emitan su criterio y al finalizar, explica las características de los ejemplos analizados.
- ➔ Realización de experimentos aleatorios con dados o bolitas en un cartucho con los cuales el docente explica el concepto de evento, los tipos de eventos, los casos favorables y los casos posibles en un experimento. Los estudiantes participan activamente exponiendo sus propuestas y sus dudas. Posteriormente, varios voluntarios pasan al tablero y calculan algunas probabilidades.



Derechos Fundamentales de Aprendizaje de sexto grado

Meta de aprendizaje 1

Aplica los códigos y los sistemas de numeración con sus propiedades mediante el análisis y la interpretación para comprender y valorar situaciones de la vida cotidiana.

Aprendizaje fundamental

- Opera números enteros, valorando su utilidad y aplicándolos correctamente en situaciones de la vida real, para representar cantidades y resolver ejercicios y problemas.

Evidencias de aprendizaje

- Resuelve de manera argumentada problemas que se pueden expresar mediante números enteros.
- Relaciona números enteros con situaciones del entorno demostrando comprensión de sus características.
- Localiza con precisión números enteros en la recta numérica.
- Identifica el opuesto de un número entero utilizando lenguaje simbólico y gráfico.
- Determina el valor absoluto de un número entero según su definición.
- Compara números enteros mediante los símbolos de relación de orden: mayor que ($>$), menor que ($<$), e igual a ($=$).

Experiencias de aprendizaje sugeridas

- Comparación de temperaturas indicadas con números enteros. Se pide a los estudiantes que investiguen las temperaturas más altas y más bajas registradas en diferentes ciudades del mundo. Luego, en parejas o grupos, proponen ideas sobre cómo calcular la diferencia entre estas temperaturas y cómo representarlas mediante números enteros en una recta numérica. Adicionalmente, se puede invitar a los escolares a discutir si son útiles los números enteros para representar y comparar temperaturas.
- Juego de roles en el que los escolares simulan desplazamientos en el espacio exterior. En el juego son astronautas en una nave espacial o exploradores en un planeta desconocido. Representan los movimientos utilizando números enteros para indicar la distancia y la dirección. Deberán calcular la posición final de su nave después de realizar varios desplazamientos.
- Actividad interdisciplinaria con Ciencias Naturales: investigación de los campos de la investigación científica en los que se emplean magnitudes que se necesitan representar mediante los números enteros, es decir, disciplinas en las que aparezcan magnitudes negativas; por ejemplo, en meteorología, para establecer temperaturas bajo cero, o en geografía, para indicar husos horarios al oeste de Greenwich.

Meta de aprendizaje 1

Aplica los códigos y los sistemas de numeración con sus propiedades mediante el análisis y la interpretación para comprender y valorar situaciones de la vida cotidiana.

Aprendizaje fundamental

- Emplea el lenguaje algebraico y los signos de agrupación como herramienta fundamental para interpretar y resolver diferentes situaciones matemáticas de la vida diaria.



Evidencias de aprendizaje

- Explica características básicas del álgebra en ejemplos concretos, contextualizados en la vida cotidiana.
- Resuelve ejercicios que involucren signos de agrupación teniendo en cuenta el orden jerárquico de las operaciones.
- Distingue una expresión aritmética de una algebraica atendiendo a su definición.
- Escribe expresiones algebraicas a partir de situaciones sencillas, contextualizadas en la vida diaria, traducidas al lenguaje común y viceversa.
- Resuelve ecuaciones algebraicas sencillas aplicando las operaciones básicas.

Experiencias de aprendizaje sugeridas

- Plenaria en la que los estudiantes observan y describen expresiones aritméticas y expresiones algebraicas propuestas por su docente. Identifican las diferencias entre cada tipo y las clasifican en dos grupos, mientras que el profesor las anota en el tablero en la categoría correspondiente.
- Indagación sobre expresiones con variables. Se presentan diferentes situaciones cotidianas ante la clase y se pide a los alumnos que identifiquen las incógnitas o cantidades desconocidas que intervienen. Por ejemplo: *Si se representa la edad de una persona con x , ¿de qué manera se expresa la edad de otra persona que tiene 5 años más que x ?* El docente promueve que sus estudiantes empleen el lenguaje algebraico adecuado y escriban las expresiones de acuerdo con las situaciones planteadas, utilizando las variables y los signos de agrupación convenientes.

Meta de aprendizaje 1

Aplica los códigos y los sistemas de numeración con sus propiedades mediante el análisis y la interpretación para comprender y valorar situaciones de la vida cotidiana.

Aprendizaje fundamental

- Formula reglas generales de patrones numéricos para resolver situaciones y problemas en los diferentes campos del saber humano.

Evidencias de aprendizaje

- Reconoce secuencias numéricas de números cuadrados y otras en ejercicios dados.
- Predice el término que sigue en una secuencia mediante la generalización del comportamiento de la secuencia.
- Formula una regla sobre un patrón numérico utilizando lenguaje matemático, aplicable a una situación de la vida cotidiana.

Experiencias de aprendizaje sugeridas

- Identificación de patrones y formulación de las reglas generales de formación. Se proporciona a los escolares situaciones contextualizadas en las que puedan identificar patrones numéricos, por ejemplo, secuencias de números en calendarios, series de precios en una tienda, o secuencias de tiempo en eventos deportivos. Los estudiantes deben analizar los patrones, identificar la regla general que los rige y aplicarla para calcular valores futuros. Luego, se realiza una plenaria en la que se comenta cómo los conceptos relacionados con patrones pueden ser aplicados en diferentes campos del saber humano.
- Creación y análisis de patrones. Se divide a los alumnos en grupos y se proporciona a cada equipo un conjunto de números de una secuencia. Los estudiantes trabajan juntos para identificar la regla general del patrón y completar la secuencia. Luego, cada grupo presentará su patrón y su regla al resto de la clase. Después, ellos podrán crear sus propios patrones y desafiar a sus compañeros a descubrir las reglas correspondientes.



Meta de aprendizaje 2

Reconoce situaciones y problemas de la vida diaria que requieren el uso de las operaciones básicas y la interpretación del lenguaje cotidiano en lenguaje matemático para resolverlos con efectividad.

Aprendizaje fundamental

- ➔ Resuelve potenciaciones y radicaciones con números naturales y fraccionarios mediante los procedimientos adecuados a fin de solucionar ejercicios y situaciones contextualizadas.

Evidencias de aprendizaje

- ➔ Resuelve potencias sencillas con números naturales demostrando comprensión de su definición y de su aplicación en situaciones del entorno.
- ➔ Resuelve radicaciones sencillas con índices 2 y 3 en ejercicios y situaciones del entorno.
- ➔ Expresa la radicación como la operación inversa de la potenciación demostrando comprensión de las definiciones de ambas operaciones y de su aplicación en situaciones del entorno.
- ➔ Resuelve potenciaciones de fracciones con exponentes mayores o iguales a 2.
- ➔ Resuelve radicaciones de fracciones con índices 2 y 3.

Experiencias de aprendizaje sugeridas

- ➔ Confección, con la participación de todos los estudiantes, de un árbol de potencias y radicales. En el tablero o en un pliego de papel, el docente anota diferentes potenciaciones y radicaciones. Se solicitan voluntarios para que identifiquen los elementos de las expresiones y otros alumnos enuncian el resultado de cada operación, además se acercan para escribir el resultado en el lugar correspondiente.
- ➔ Juego de “memoria” con tarjetas que contienen potenciaciones y radicaciones con números naturales y con números fraccionarios,



y en otras tarjetas están los resultados. Los estudiantes deben voltear las tarjetas por turnos y hacer coincidir cada operación con su resultado.

- Solución de problemas contextualizados que involucren la potenciación y la radicación sin necesidad de presentar el desarrollo de la operación; por ejemplo, las casillas de un tablero de ajedrez (8^2), o bien conocer la medida del lado de un aula si conocemos su área.

Meta de aprendizaje 2

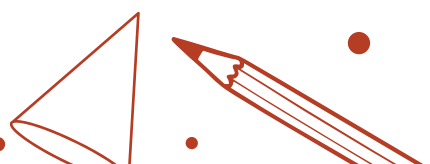
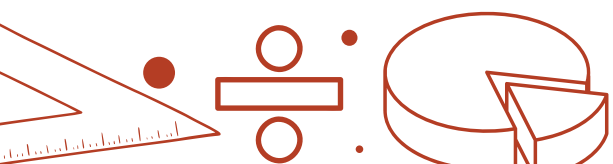
Reconoce situaciones y problemas de la vida diaria que requieren el uso de las operaciones básicas y la interpretación del lenguaje cotidiano en lenguaje matemático para resolverlos con efectividad.

Aprendizaje fundamental

- Resuelve adiciones y sustracciones con números enteros utilizando la recta numérica para solucionar ejercicios y situaciones del entorno.

Evidencias de aprendizaje

- Resuelve adiciones y sustracciones de números enteros utilizando la recta numérica.
- Enuncia con rigurosidad la regla de los signos de la adición de números enteros.
- Resuelve adiciones de dos números enteros, utilizando la recta numérica, en ejercicios contextualizados en el entorno.
- Resuelve sustracciones de números enteros, utilizando la recta numérica, en ejercicios contextualizados en el entorno.
- Determina el opuesto del sustraendo en ejercicios sencillos de sustracción de números enteros.



Experiencias de aprendizaje sugeridas

- ➔ Adición de números enteros con fichas rojas y azules. Se establece, por ejemplo, que cada ficha roja representa una unidad positiva (+1), y cada ficha azul, una unidad negativa (-1). Por ejemplo, si se plantea la adición $3 + (-2)$, se toman tres fichas rojas y dos azules y se van formando parejas de fichas de colores distintos que se apartan porque se anulan (representan $1 + (-1) = 0$). Y así, el número de fichas sobrantes de un color corresponde al resultado de la operación; en este ejemplo, quedarían una ficha roja, es decir, que $3 + (-2) = 1$. También se pueden plantear adiciones de números de igual signo.
- ➔ Resolución de adiciones y sustracciones de números enteros utilizando la recta numérica. Se proporciona a los escolares varias operaciones y ellos, con la orientación del docente, utilizan la recta numérica como una ayuda visual. Pueden trabajar en parejas o en grupos.
- ➔ Carrera de adiciones y sustracciones con números enteros para realizar en el salón de clase, en el cual, se colocan estaciones que contienen ejercicios con esas operaciones. Los estudiantes resuelven la operación de cada estación antes de avanzar a la siguiente. Utilizan la recta numérica para verificar sus respuestas y se aseguran de que están siguiendo el camino correcto en la competencia.

Meta de aprendizaje 3

Aplica los sistemas de unidades de medidas a objetos y fenómenos conocidos con la utilización de mediciones y cálculo de conversiones, a fin de interpretar informaciones y mensajes.

Aprendizaje fundamental

- ➔ Emplea las unidades de área del Sistema Internacional de Unidades y del Sistema Inglés mediante equivalencias y conversiones para resolver problemas de la vida cotidiana.



Evidencias de aprendizaje

- ➔ Identifica unidades de área del Sistema Inglés de Unidades atendiendo a sus equivalencias.
- ➔ Resuelve conversiones de unidades de medida de área del Sistema Inglés en ejercicios y problemas de la vida cotidiana.
- ➔ Resuelve problemas contextualizados en el entorno aplicando las unidades de medida de área del Sistema Inglés.
- ➔ Reconoce correctamente las relaciones de equivalencia entre unidades de área del Sistema Internacional de Unidades y el Sistema Inglés de Unidades.
- ➔ Resuelve conversiones de medidas de área del Sistema Internacional de Unidades al Sistema Inglés de Unidades y viceversa con atención a las equivalencias entre unidades.
- ➔ Resuelve problemas contextualizados en el entorno, de manera argumentada, que involucran la conversión de unidades de área de ambos sistemas.

Experiencias de aprendizaje sugeridas

- ➔ Construcción de unidades de área del Sistema Inglés con cuadrados de papel. Se elaboran cuadrados de una pulgada de lado y de un pie de lado. Se usan los cuadrados para aproximar el área de algunas figuras que realiza el docente en el tablero.
- ➔ Cálculo de áreas de superficies rectangulares cuyas dimensiones están expresadas en unidades de área del Sistema Inglés. El docente plantea, por ejemplo: *¿Cuál es el área de una mesa de 4 pies de largo y 3 pies de ancho?* También se plantean conversiones de los resultados obtenidos a otras unidades del Sistema Inglés, podría ser de pies cuadrados a pulgadas cuadradas, y también, a unidades del Sistema Internacional de Unidades, por ejemplo, de pies cuadrados a metros cuadrados.

Meta de aprendizaje 3

Aplica los sistemas de unidades de medidas a objetos y fenómenos conocidos con la utilización de mediciones y cálculo de conversiones, a fin de interpretar informaciones y mensajes.

Aprendizaje fundamental

- Utiliza unidades de volumen del Sistema Internacional de Unidades y del Sistema Inglés aplicando equivalencias para resolver situaciones contextualizadas.

Evidencias de aprendizaje

- Identifica unidades de volumen del Sistema Internacional de Unidades en ejemplos concretos.
- Expresa con rigurosidad y exactitud la equivalencia entre el metro cúbico y sus múltiplos y submúltiplos.
- Resuelve conversiones de medidas de volumen del Sistema Internacional de Unidades con atención a las equivalencias entre unidades.
- Identifica unidades de volumen del Sistema Inglés demostrando comprensión de su aplicabilidad en diversos contextos.
- Resuelve conversiones de medidas de volumen del Sistema Inglés con rigurosidad y precisión.
- Resuelve problemas que involucran la conversión de unidades de volumen de ambos sistemas mediante la aplicación de estrategias adecuadas.

Experiencias de aprendizaje sugeridas

- Cálculo y conversiones de unidades de volumen a partir de la medición de objetos con forma de paralelepípedo. Se solicita a los estudiantes que traigan cajas de distintos tamaños al salón. Miden las dimensiones en centímetros y en pulgadas y calculan el volumen. Realizan conversiones de los volúmenes obtenidos en



centímetros cúbicos a pulgadas cúbicas y viceversa. Comparan los resultados de las mediciones con los resultados de las conversiones.

- ➔ Diseño de envases para productos, como jugos, cereales o detergentes, en los cuales, se debe indicar el volumen en centímetros cúbicos y en pulgadas cúbicas. Se invita a los alumnos a dibujar o crear una maqueta del producto. Deben explicar cuáles son sus dimensiones e indicar su volumen.

Meta de aprendizaje 4

Identifica formas geométricas en su entorno familiar, escolar y comunitario por medio del conocimiento de los elementos, las propiedades y las relaciones entre estas para la solución de problemas.

Aprendizaje fundamental

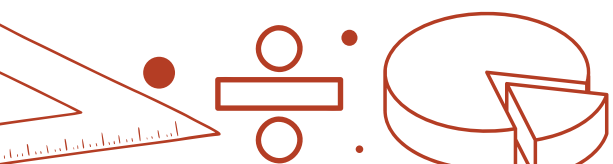
- ➔ Calcula perímetros y áreas circulares mediante la aplicación de fórmulas y símbolos matemáticos para solucionar situaciones contextualizadas.

Evidencias de aprendizaje

- ➔ Define con rigurosidad el concepto de longitud de una circunferencia.
- ➔ Define el número π y su valor aproximado utilizando recursos gráficos y material concreto.
- ➔ Calcula la longitud de una circunferencia aplicando la fórmula en ejemplos contextualizados en el entorno.
- ➔ Calcula el área de un círculo aplicando la fórmula en ejercicios y problemas contextualizados en el entorno.

Experiencias de aprendizaje sugeridas

- ➔ Experimentos en los que se utilizan hilos de lana o cuerda para medir el diámetro de objetos circulares, luego se mide la circunferencia de los objetos y se comparan ambas medidas a fin de adquirir la noción del número π . También se utilizan cintas métricas y se



estima el valor de π . Adicionalmente, se pueden utilizar los mismos objetos para calcular el área.

- ➔ Estimación del área de figuras circulares mediante el uso de cuadrículas y cálculo posterior a través de la fórmula. Luego, se comparan ambos resultados y se comentan las diferencias.
- ➔ Diseño en papel de un juego mecánico con forma circular. Los estudiantes forman parejas y diseñan un juego, por ejemplo, una rueda de la fortuna, un carrusel, unas sillas voladoras u otros. Determinan la circunferencia de los elementos circulares y las medidas de otros elementos esenciales como el perímetro y el área.

Meta de aprendizaje 4

Identifica formas geométricas en su entorno familiar, escolar y comunitario por medio del conocimiento de los elementos, las propiedades y las relaciones entre estas para la solución de problemas.

Aprendizaje fundamental

- ➔ Aplica el teorema de Pitágoras mediante la utilización de diversos procedimientos y metodologías en la solución de problemas relacionados con el quehacer diario.

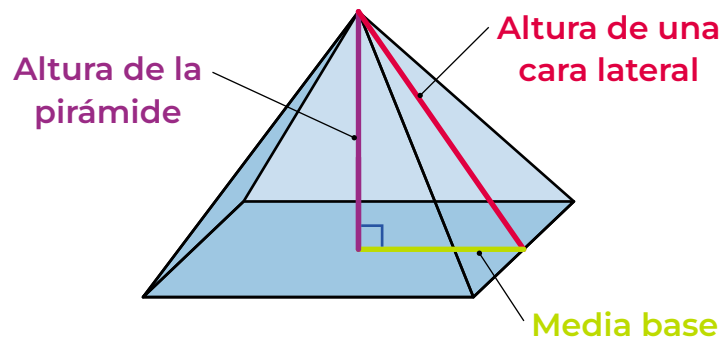
Evidencias de aprendizaje

- ➔ Define con rigurosidad el concepto de triángulo rectángulo y sus elementos.
- ➔ Representa en forma gráfica un triángulo rectángulo y sus elementos.
- ➔ Define con rigurosidad el teorema de Pitágoras.
- ➔ Representa el teorema de Pitágoras en forma gráfica.
- ➔ Determina la medida de la hipotenusa o de un cateto en triángulos rectángulos utilizando el teorema de Pitágoras.
- ➔ Resuelve problemas contextualizados en el entorno mediante el teorema de Pitágoras demostrando dominio del lenguaje simbólico.



Experiencias de aprendizaje sugeridas

- ➔ Experimentación con triángulos rectángulos dibujados o contruïdos en cartulina. Cada alumno dibuja un triángulo rectángulo en una hoja de papel, luego mide sus lados con una regla y verifica las medidas mediante la aplicación del teorema de Pitágoras.
- ➔ Construcción de una pirámide mediante la aplicación del teorema de Pitágoras. Se pide a los estudiantes que trabajen en grupos para diseñar y construir una pirámide de cartón o de papel de base cuadrada. Miden la altura y la mitad de la base y luego aplican el teorema para calcular la altura de una cara lateral. Posteriormente, verifican el resultado al medir la altura de la cara lateral con regla o cinta métrica.



- ➔ Actividad interdisciplinaria con Ciencias Naturales: descubrir cómo establecer algunas medidas de un objeto físico, como un sector de la escuela, sin necesidad de medirlos directamente. Un ejemplo es la diagonal de un salón a partir de conocer la medida de cada cuadro del piso y de la cantidad de cuadros por cada lado del salón.
- ➔ Actividad interdisciplinaria con Ciencias Sociales: sugerir a los estudiantes que investiguen cómo usaban los antiguos egipcios y los babilonios la semejanza de triángulos para calcular alturas de objetos y distancias inaccesibles. Pedirles que ubiquen un ejemplo de un cálculo similar que puede realizarse en su entorno familiar, comunitario o escolar.

Meta de aprendizaje 5

Aplica los conceptos y procedimientos de estadística y probabilidad en el proceso de recopilación, sistematización, análisis y presentación de datos para la toma de decisiones.

Aprendizaje fundamental

- Elabora gráficas analizando con interés datos recopilados de fuentes primarias o secundarias para transmitir la información estadística de una manera fácil de leer e interpretar por otras personas.

Evidencias de aprendizaje

- Expresa los usos y la importancia de la investigación estadística para la toma de decisiones con base en situaciones de la vida real.
- Elabora instrumentos sencillos para la recolección de datos estadísticos demostrando comprensión de su función para la toma de decisiones.
- Organiza con rigurosidad datos estadísticos en distribuciones de frecuencias.
- Interpreta información en distribuciones de frecuencias demostrando comprensión de las relaciones entre datos.
- Construye gráficas estadísticas de diversos tipos a partir de datos recolectados.
- Interpreta correctamente la información contenida en diversos tipos de gráficas estadísticas.

Experiencias de aprendizaje sugeridas

- Tabulación, representación y análisis de datos climáticos recolectados de Internet; pueden ser temperaturas máximas, datos de precipitación, índice de radiación ultravioleta, entre otros. El docente los recopila y los comparte con los estudiantes o, si es factible, les solicita que los recolecten ellos. Toda la

clase participa de la organización de la información en una distribución de frecuencias que el docente traza en el tablero. Posteriormente, mediante la colaboración de varios escolares, también se elaboran gráficas de barras y de líneas. Los estudiantes interpretan los datos y discuten las conclusiones obtenidas.

- ➔ Exposición de información estadística sobre eventos deportivos. Se pide a los alumnos que investiguen, en grupo, los resultados de eventos deportivos recientes y que presenten la información en distribuciones de frecuencias y gráficas que permitan analizar, por ejemplo, el rendimiento de un equipo deportivo.
- ➔ Actividad interdisciplinaria con Ciencias Naturales: investigar qué tipos de alimentos se consumen en el hogar y con qué frecuencia; por ejemplo, vegetales crudos, siete veces por semana; proteína animal, cuatro veces por semana, etc. Generar tablas de frecuencias y sus correspondientes gráficas para compartir la información con el grupo.

Meta de aprendizaje 5

Aplica los conceptos y procedimientos de estadística y probabilidad en el proceso de recopilación, sistematización, análisis y presentación de datos para la toma de decisiones.

Aprendizaje fundamental

- ➔ Calcula la probabilidad de ocurrencia de un evento utilizando la razón geométrica entre los casos favorables y los posibles, para tomar decisiones adecuadas en situaciones que involucren al azar.

Evidencias de aprendizaje

- ➔ Explica los conceptos de evento y probabilidad de un evento mediante una situación aleatoria.
- ➔ Calcula la probabilidad de ocurrencia de un evento mediante la razón de los casos favorables entre los casos posibles.



Experiencias de aprendizaje sugeridas

- ➔ Experimentos en los que se colocan canicas de colores en recipientes o cartuchos a fin de que, en grupos, los escolares extraigan sin mirar una o varias de las esferas. Antes de experimentar se observan las canicas para comentar y anotar cuáles son todos los casos posibles y los casos favorables para cada color, también se calcula la probabilidad para los distintos eventos. Los estudiantes extraen canicas al azar varias veces y registran los resultados. Se observa cómo varían los resultados del experimento con respecto a las probabilidades calculadas. Adicionalmente, el docente formula preguntas referentes a eventos más probables y menos probables de manera que los alumnos externen sus ideas.
- ➔ Expresión de la probabilidad de ocurrencia de un evento mediante la razón de los casos favorables entre los casos posibles, en diversos experimentos realizables mediante barajas. Los estudiantes escriben cada vez la razón que corresponde y reconocen que, de acuerdo con las pautas establecidas, la probabilidad es menor o mayor; por ejemplo: probabilidad de sacar una carta roja: $\frac{26}{52} = \frac{1}{2}$; probabilidad de sacar una carta de corazones: $\frac{13}{52} = \frac{1}{4}$; probabilidad de sacar unas: $\frac{4}{52} = \frac{1}{13}$, etc. Comparación con las probabilidades en un sorteo similar a la lotería en el que se combine, por ejemplo, números entre 0000 y 9999 y las 27 letras del abecedario; es decir, para un billete elegido, $\frac{1}{270\,000}$.



Bibliografía

Alagia, H. R., Bressan, A. M. y Sadovsky, P. (2005). *Reflexiones teóricas para la educación matemática*. Libros del Zorzal.

Baldor, A. (1983). *Álgebra*. Publicaciones Cultural.

Boule, F. (2005). *Reflexiones sobre la geometría y su enseñanza*. La Vasija.

Brousseau, G. (2007). *Iniciación al estudio de la teoría de las situaciones didácticas*. Libros del Zorzal.

Bureau International des Poids et Mesures (s. f.). *Les unités de base du SI*.
<https://www.bipm.org/fr/measurement-units/si-base-units>

Chamorro, M. (2003). *Didáctica de la Matemática para Primaria*. Pearson.

Kamii, C. (1988). *El niño reinventa la aritmética. Implicaciones de la teoría de Piaget* (2a. ed.). Visor.

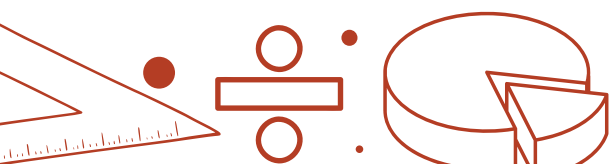
Moise, E. E. y Floyd, D. Jr. (1986). *Geometría moderna*. Addison-Wesley Iberoamericana.

Pagano, R. (1999). *Estadística para las ciencias del comportamiento* (5.ª ed.). International Thomson Editores.

Paulos, J. A. (2016). *El hombre anumérico. El analfabetismo matemático y sus consecuencias*. Tusquets Editores.

Resnick, L. B. y Ford, W. W. (2010). *La enseñanza de las matemáticas y sus fundamentos psicológicos*. Paidós.

Ritchey, F. J. (2008). *Estadística para las ciencias sociales*. McGraw-Hill Interamericana.





REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

**MINISTERIO DE
EDUCACIÓN**

